

分类号 U467.3

密 级 GK



专业代码: 086100

学校代码: 10298

学 号: 8211621567

南京林业大学

NANJING FORESTRY UNIVERSITY

# 硕士专业学位论文

论文题目: 新能源汽车电驱动系统电磁兼容性研究

作 者: 刘令

学位类别: 工程硕士

专业领域: 交通运输工程

研究方向: 车辆运用工程

指导教师: 孙宁

二〇二四年七月

## 摘 要

新能源汽车产业发展迅猛，相关车载电子电器设备日渐增多。驱动电机、电机控制器等高压部件，增加了车辆的电磁环境复杂性，强烈的电磁干扰，可能对车辆行驶安全性造成威胁。电磁兼容性（EMC）是保障汽车功能安全的关键技术，当汽车关键零部件被电磁辐射干扰，可能导致汽车性能下降甚至功能失效。本文通过理论分析、仿真计算与实际试验相结合的方法，针对新能源汽车电驱动系统电磁兼容性进行研究，探索实际车辆中的电磁辐射干扰来源及电磁辐射传播路径抑制手段，旨在提升新能源汽车的安全和可靠性提供科学依据和技术支持。本文的主要研究内容与成果如下：

运用 Ansys/HFSS 软件建立电驱动系统电机控制器箱体仿真模型，通过箱体表面电场分布情况得到电机控制器孔缝是对外产生电磁辐射的主要部位。另外，研究不同开孔形状及开孔尺寸对金属箱体屏蔽效能的影响，结果表明使用圆形孔的金属箱体屏蔽效果更佳。

以 GB/T 18655-2018 和 GB/T 36282-2018 标准为依据对某研发阶段新能源汽车电驱系统在两种工况下开展辐射发射和传导发射（电压法）试验研究，试验结果表明线束也是产生电磁辐射的主要来源之一，应该加以关注。

为了研究新能源汽车电驱动系统的改善措施，针对电驱动系统传播路径采用滤波、屏蔽、接地等改善措施并进行试验验证，试验结果显示以上方法能显著提升新能源电驱系统的电磁兼容性，结合实际应用给出电驱动系统改善建议。

最后，针对新能源汽车内部密集的线束串扰问题，试验验证了屏蔽线能有效地解决线束串扰问题。结合对线束间距、离地高度、共线长度等相关方面的研究成果总结了车辆布线建议。对提高新能源汽车电驱动系统电磁干扰的抑制有着重要参考价值和指导意义。

**关键词：**新能源汽车；电驱动系统；电磁兼容性；发射特性；线束串扰

# Research on Electromagnetic Compatibility of Electric Drive Systems for New Energy Vehicles

## Abstract

With the repaid development of the new energy vehicle industry, its related on-board electronic and electrical equipment is increasing day by day. High-voltage components such as drive motors and motor controllers have increased the complexity of the electromagnetic environment of the vehicle, and intense electromagnetic interference might pose a threat to vehicle driving safety. Electromagnetic compatibility (EMC) constitutes a crucial technology for ensuring the functional safety of automobiles. When the key components of automobiles are interfered with by electromagnetic radiation, it may lead to the degradation of automobile performance or even functional failure. This dissertation combines theoretical analysis, simulation calculation and actual test to study the Electromagnetic compatibility of electric drive system of new energy vehicles, explore the sources of electromagnetic radiation interference and electromagnetic radiation propagation path inhibition means in actual vehicles, aiming to improve the safety and reliability of new energy vehicles to provide scientific basis and technical support. The main research contents and results of this dissertation are as follows:

Ansys/HFSS software is used to establish the simulation model of the motor controller box of the electric drive system. Through the distribution of the electric field on the surface of the box, it is observe that the aperture of the motor controller is the main part of the electromagnetic radiation generated externally. In addition, the effect of different hole shapes and sizes on the shielding efficiency of the metal box is studied, and the results indicate that the shielding effect of the metal box with circular holes is better.

In accordance with the GB/T 18655-2018 and GB/T 36282-2018 standards, the radiation emission and conducted emission (voltage method) test research on the electric drive system of new energy vehicles at a certain research and development stage was conducted under two

working conditions. The test results reveal that the wire harness is also one of the main sources of electromagnetic radiation, to which attention should be paid.

In order to study the improvement measures of the electric drive system of new energy vehicles, the improvement measures such as filtering, shielding and grounding are adopted for the transmission path of the electric drive system, and the test results demonstrate that the above methods can significantly enhance the electromagnetic compatibility of the new energy electric drive system, and the improvement suggestions for the electric drive system are provided in combination with practical applications.

Finally, for the dense wire harness crosstalk problem in the new energy vehicle interior, the test verifies that the shielded wire can effectively solve the wire harness crosstalk problem. Based on the research results of harness spacing, ground height, col-linear length and other related aspects, the suggestions for vehicle wiring are summarized. It has significant reference value and guiding significance to improve the suppression of electromagnetic interference in new energy vehicle electric drive system.

**Key words:** New energy vehicle; Electric drive system; Electromagnetic compatibility; Emission characteristics; Harness crosstalk

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 绪论.....               | 1  |
| 1.1 课题研究背景和意义.....        | 1  |
| 1.1.1 研究背景.....           | 1  |
| 1.1.2 研究意义.....           | 3  |
| 1.2 国内外研究现状.....          | 4  |
| 1.3 本文研究的主要内容.....        | 7  |
| 第二章 电驱动系统电磁干扰理论 .....     | 9  |
| 2.1 电驱动系统组成.....          | 9  |
| 2.2 电驱动系统工作原理.....        | 10 |
| 2.2.1 驱动电机分类和组成.....      | 10 |
| 2.2.2 电机控制器逆变器工作原理.....   | 12 |
| 2.2.3 汽车动力电池及电池管理系统.....  | 15 |
| 2.3 电驱动系统电磁干扰产生原因分析 ..... | 16 |
| 2.3.1 电磁干扰产生的机理.....      | 16 |
| 2.3.2 电磁干扰耦合路径分析.....     | 16 |
| 2.3.3 电驱动系统逆变电路谐波分析.....  | 17 |
| 2.4 本章小结.....             | 19 |
| 第三章 电机控制器箱体仿真分析 .....     | 20 |
| 3.1 电驱动系统电磁兼容仿真思路 .....   | 20 |
| 3.1.1 电磁兼容基础知识.....       | 20 |
| 3.1.2 电磁兼容产生的原理.....      | 21 |
| 3.1.3 仿真分析思路.....         | 22 |
| 3.2 HFSS 软件建模流程 .....     | 22 |
| 3.3 电机控制器箱体仿真.....        | 23 |
| 3.3.1 电机控制器箱体仿真模型建立.....  | 23 |
| 3.3.2 电机控制器箱体仿真结果.....    | 24 |
| 3.4 开孔对箱体屏蔽效能影响仿真分析 ..... | 25 |
| 3.5 本章小结.....             | 26 |
| 第四章 电驱动系统电磁发射特性分析 .....   | 28 |
| 4.1 电磁发射特性本质分析.....       | 28 |
| 4.1.1 传导发射的本质.....        | 28 |
| 4.1.2 辐射发射的本质.....        | 29 |
| 4.2 电驱动系统的电磁发射测试 .....    | 30 |
| 4.2.1 电驱动系统辐射发射测试方法.....  | 31 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.2.2 电驱动系统传导发射测试方法.....    | 31 |
| 4.3 电驱动系统电磁发射试验验证 .....     | 34 |
| 4.3.1 电驱动系统测试方案.....        | 34 |
| 4.3.2 电驱动系统测试结果分析.....      | 37 |
| 4.4 本章小结.....               | 44 |
| 第五章 电驱动系统线缆耦合问题研究 .....     | 45 |
| 5.1 电驱动系统产生电磁辐射分析 .....     | 45 |
| 5.2 电磁辐射的耦合路径原理 .....       | 45 |
| 5.2.1 传导耦合原理.....           | 45 |
| 5.2.2 辐射耦合原理.....           | 48 |
| 5.2.3 传导耦合与发射耦合的关系.....     | 49 |
| 5.3 常用传播途径抑制方法概述 .....      | 49 |
| 5.4 电驱动系统线束耦合问题试验论证 .....   | 50 |
| 5.4.1 传导耦合问题分析.....         | 50 |
| 5.4.2 辐射耦合问题分析.....         | 54 |
| 5.5 电驱动系统改善措施建议 .....       | 55 |
| 5.6 本章小结.....               | 56 |
| 第六章 屏蔽线束试验研究和线束串扰布线建议 ..... | 57 |
| 6.1 线束屏蔽基础.....             | 57 |
| 6.2 屏蔽线缆试验分析.....           | 58 |
| 6.2.1 试验方案.....             | 58 |
| 6.2.2 测试方法.....             | 58 |
| 6.2.3 测试结果.....             | 59 |
| 6.3 线束布线建议.....             | 60 |
| 6.4 本章小结.....               | 62 |
| 第七章 总结和展望 .....             | 63 |
| 参考文献.....                   | 65 |

# 第一章 绪论

## 1.1 课题研究背景和意义

### 1.1.1 研究背景

在全球能源危机不断加剧、环境问题日益突出的情况下，作为可持续发展交通工具的新能源汽车逐渐受到广泛关注<sup>[1,2]</sup>。新能源汽车采用电机代替传统内燃机作为车辆驱动的动力源。通过将电能转换为电机转动的机械能来实现车辆动力输出，新能源汽车具有零排放和低噪音的优势。然而，新能源汽车电驱动系统电磁兼容性问题成为制约其发展的一项重要因素，电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作和与其他设备正常协同工作的能力<sup>[3]</sup>。在新能源汽车电驱动系统中，涉及多种电子设备、高功率电路和通信系统，因此它们相互之间的电磁兼容问题变得尤为突出。新能源汽车电驱动系统与传统的内燃机驱动系统相比，具有以下几个特点：

（1）与传统汽车相比，新能源汽车电驱动系统中电流和电压水平更高，从而导致更强的电磁辐射干扰。

（2）新能源汽车电驱动系统中的电子设备和高功率电路可能会产生高频噪声，这对其他设备和通信系统产生干扰的可能性更大。高频噪声的传播路径和特性需要进行详细研究和分析。

（3）新能源汽车电驱动系统中信号传输通常涉及高速数据传输和复杂的控制信号，这对信号完整性和抗干扰能力提出了更高的要求。信号传输线路的设计和优化需要考虑电磁兼容性因素。

在新能源汽车发展过程中，电驱动系统的高功率电路往往伴随显著的电磁辐射现象，这种辐射可能对车辆内的电子设备及通信系统造成不良影响<sup>[4]</sup>。电磁干扰的存在不仅可能导致设备错误操作或功能障碍，还可能威胁到行车安全。面对这一挑战，车辆设计需兼顾电磁兼容性，以识别和解析电磁干扰源，明确干扰的传播途径及耦合机制，进而采用针对性的防护措施。

为抑制和消除电磁干扰，可采取一系列技术措施，包括挑选适宜的电子元件、优化布线设计、实施有效的屏蔽和滤波技术，以及加强接地处理<sup>[5]</sup>。尤其是新能源汽车广泛使用

的高压电驱系统，从设计初期就需要降低其产生电磁干扰以及增强其抗电磁干扰能力。此外，高压电驱控制系统作为连接燃料电池、动力电子部件及电机的关键系统，随着新能源汽车由混合动力向全电动的演变，使用能量密度更高、容量更大、驱动电压更高的电驱系统，使得新能源汽车电驱系统电磁兼容性的重要性日益凸显。

电磁兼容性的研究在全球范围内备受重视，尤其是在欧美等发达地区。不同国家和国际组织制订了众多相关标准和测试方法，以确保新能源汽车在复杂电磁环境中能够安全可靠地运行。通过综合分析各类干扰源，并实施有效的干扰抑制与防控措施，新能源汽车的电磁兼容性将得到显著提升，从而增强汽车在行驶过程中的可靠性和安全性。

我国在新能源汽车领域，积极参考国际先进经验，逐步建立了一整套电磁兼容性的试验规范，如 GB/T 33014、GB 18387、GB/T 18655 及 GB/T 19951 等。新能源汽车制造商须在车辆投放市场前，确保这些车辆符合上述电磁兼容性的标准与法规。电磁兼容性测试的本质是电子设备是否达到标准中规定的测试要求，若测试中汽车未能满足相关标准，则将其视为不合格产品，不允许其进入市场。这种情况下，需要对车辆进行必要的整改，并重新通过测试才能进行销售。值得注意的是，如果只在车辆生产完成后才考虑对电磁兼容性进行调整，那么改进的效果以及可采取的改进措施往往十分有限，简单改善措施将无法彻底解决问题。

表 1 国内电磁兼容性相关测试标准  
Table 1 Domestic electromagnetic compatibility related test standards

| 测试标准号      | 标准名称                              |
|------------|-----------------------------------|
| GB/T 18655 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 |
| GB/T 33014 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法      |
| GB/T 21437 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰                 |
| GB/T 19951 | 道路车辆 静电放电的电气骚扰试验方法                |
| GB 34660   | 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法                 |
| GB/T 32960 | 电动汽车远程服务与管理系统技术规范                 |
| GB/T 18387 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法              |
| GB/T 36282 | 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法           |



因此，在车辆设计初期，预测和分析汽车电磁兼容性是必不可少的。电磁兼容问题在汽车整个开发周期的设计阶段可以通过前期的规划和措施进行有效的解决，从而可以大量减少后期的整改需要和开发成本，确保生产出来的汽车能顺利符合电磁兼容测试要求。这种前瞻性的策略不仅提升了设计效率，同时也能确保缩短车辆研发周期从而保证车辆尽快投入市场。

总体来说，随着新能源汽车技术的快速发展，对其电驱动系统的电磁兼容性研究和优化成为确保车辆性能的关键。只有不断深化电磁兼容性的研究，才能为新能源汽车的广泛应用和技术进步提供坚实的支持。

### 1.1.2 研究意义

电磁兼容性测试（Electromagnetic compatibility，简称 EMC）是现代汽车工程的重要领域之一，是汽车测试环节中的一项重要指标。随着汽车电子设备和电动汽车电气系统的不断增加和复杂化，人们对汽车电磁兼容性问题的关注日益增加。现代汽车中的电子设备和系统数量迅速增加，包括电动机及其控制单元、电池、车载娱乐系统、安全辅助系统等，这些设备和系统的工作会产生电磁辐射能量，可能对其他设备、系统和周围环境造成电磁干扰，轻则导致系统性能下降，重则功能失效。同时，汽车中还广泛应用了无线通信技术，如蓝牙、GPS、无线电等，这些无线通信系统的工作同样会产生电磁辐射干扰和被外界电磁辐射能量所干扰，一旦被影响将会极大地影响用户体验<sup>[6]</sup>。因此，对汽车电磁兼容性进行检测和评估变得至关重要。

EMC 测试不仅仅是通过检测手段验证测试产品是否符合标准中要求的电磁辐射的限值要求和抵御一定电磁辐射能量的抗干扰能力，对设计过程中的薄弱频段进行有针对性的测试，为产品的 EMC 性能改善，避免改善措施采取的盲目性提供技术指导<sup>[7]</sup>。这对帮助新能源汽车电驱动系统提高电磁兼容性水平、减少对其他设备和通信系统的干扰、保障车辆的安全性和信号完整性有着重要意义。

汽车开发的过程可以概括为设计、试验、生产三大步骤。在现代汽车制造工业中，众多企业仅仅在汽车研发周期接近尾声时，通过给第三方检测机构提供测试样件的形式进行电磁兼容性检测，以获取合格检验报告。目前很多企业在研发过程中未能充分预测汽车各

系统间以及整车电磁兼容性问题，大多数测试样件往往不能够一次性通过测试，这就意味着这些企业需要花费更大的人力物力财力采取改善措施来通过测试，这种后期干预的做法无疑增加了研发的成本及周期长度。

汽车所处的电磁环境随着电子技术的突飞猛进而变得复杂和恶劣。优化车辆内部的电气设备布局，确保它们在较弱电磁干扰的环境下工作，可以显著提升车辆的安全性与可靠性。具体的产品开发进程和可采取措施与研发成本间的关系可以参考图 1-1。随着产品开发的推进产品 EMC 改善可采取的措施越少，改善成本也越大。因此在汽车的研发初期从 PCB 板的设计布局以及整车的线束布局开始就将产品电磁兼容性作为关键项进行考虑变得尤为重要，而不是通过后期有限的改善措施来改善产品的 EMC 性能。这样不仅能有效控制研发成本，缩短开发周期，同时从长期视角看，提升车辆的电磁兼容性对汽车未来发展至关重要。

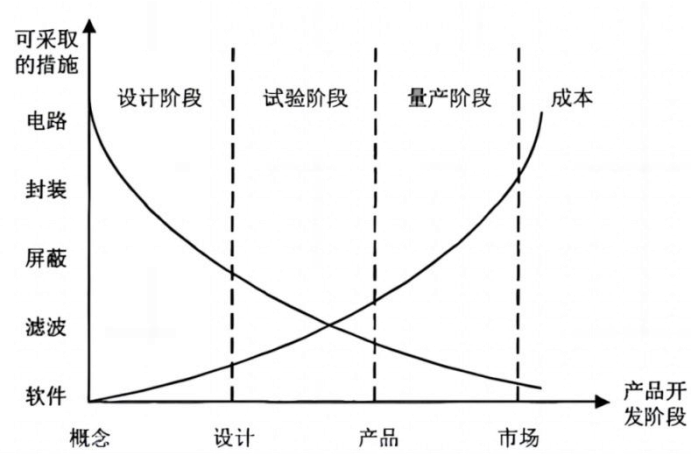


图 1-1 产品开发进程和可采取措施与研发成本间的关系

Fig.1-1 The relationship between product development processes and actionable actions and R&D costs

1.2 国内外研究现状

Boglietti 及其团队构建的电机驱动系统等效电路模型深入探讨了高频电压波动及其影响因素，从高压电池到驱动电机的转换过程中所产生的影响因素<sup>[8]</sup>，他们还考察了其他电路组件可能影响这一模型的表现。B.Revol 及其研究团队则注重于电机模型在不同频率变化下的精确表述，开发了一个适用于高频场合的等效电路模型，并通过实验检验了模型对电磁干扰的解析能力。他们的研究不仅测定了频率特性，还尝试了对驱动系统电磁干扰的预测和分析<sup>[9]</sup>。Guttowski 及其团队对电动车电驱动系统和电磁干扰耦合途径做了大量的分

析,研究不仅表明电驱动系统会成为电磁辐射干扰源对外产生电磁辐射,有些时候还会成为电动汽车电磁辐射的主要传播来源<sup>[10]</sup>。针对三相逆变器存在传导耦合产生电磁辐射的问题,Janabraham 及其团队研究了逆变器散热片结构对其逆变器传导耦合路径的影响<sup>[11]</sup>。

电驱动系统电磁干扰抑制方面。Vinod John 等学者通过对 DC/AC 逆变器中 IGBT 内部结构、等效电路和开关特性的研究,提出了一种新的分级驱动方法,这种方法能有效降低 IGBT 开关管中产生的电压/电流变化<sup>[12]</sup>。Denis Labrousse 研究团队通过对 IGBT 开关器件以及电机驱动的传播路径建立电气模型,对电机驱动的电磁干扰进行研究<sup>[13]</sup>。I. Takahashi 等研究人员提出一种由共模变压器和一对互补高频晶体管组合而成的有源滤波器,虽然该滤波器可以消除共模电流,但该滤波器无法消除共模电压,因此该滤波器在实际使用中具有一定的局限性<sup>[14]</sup>。为了解决新能源汽车电驱动系统产生的高幅值、高频率干扰问题,Luo Xinwen 等学者提出了一种新能源汽车电驱动系统带载电磁兼容测试与仿真的闭环研究方法,该方法包括电驱动系统负载试验设备的 EMC 设计、负载条件下电驱动系统传导 EMI 仿真平台的建立、基于关键参数和 PWM 控制的电驱动系统传导 EMI 性能优化<sup>[15]</sup>。

国内方面,段建东做了 PWM 波形驱动电驱动系统的研究分析,提出基于其电磁辐射传播路径分析的建模方案。为后续研究发展提供方向<sup>[16]</sup>。汪泉弟等人提出一种向量拟合将电机阻抗表示成网络函数的形式计算出电机的 RLC 参数,通过仿真和试验验证该方法在 100kHz~100MHz 频段具有较高的精度,该模型可用于电驱动系统的共模和差模传导电磁辐射分析<sup>[17]</sup>。操明在其论文中通过仿真建立了电驱动系统电机模型和车内线束模型,通过仿真的方法验证了 SPWM 逆变电路是驱动系统产生谐波的主要来源<sup>[18]</sup>。王云等利用 FEKO 仿真软件中矩量法和快速多极子算法,从系统接地和浮地、系统屏蔽以及线缆布局等三个方面进行电动汽车电驱动系统级 EMC 性能仿真分析,为汽车的电驱动系统级的 EMC 实现给以指导<sup>[19]</sup>。刘金凤等人深入分析了驱动控制系统的电磁干扰源和传播机理,提出了一种前馈型有源 EMI 滤波器,并对滤波器的结构、参数、性能等进行了详尽和系统的分析<sup>[20]</sup>。毛浩阳针对电驱动系统产生的电磁干扰探讨电驱动系统电磁干扰对电子设备的影响,提出改进电驱动系统电磁干扰的方法<sup>[21]</sup>。任永达等人针对电驱动系统引起的车辆电磁干扰问题,基于矢量匹配法对电机阻抗幅频特性曲线进行拟合,建立了电机高频等效电路模型。在逆变器模型中考虑了绝缘栅极双晶体管与散热片间的寄生参数对系统电磁干扰的影响。利用所构建电磁干扰模型对车辆电驱动系统共模干扰电压进行了预测<sup>[22]</sup>。

在众多汽车产业发达的国家内，早期对于汽车电磁兼容性的研究已经获得突破，并且建立了一整套严谨的电磁兼容性测试标准。为此，这些国家还设立了专门机构以负责汽车及其零部件的电磁兼容性测试和认证工作。在此基础上，国际上也对电磁兼容的模拟预测技术进行了深入研究。Michel F. Sultan 和他的团队指出由于电子和电气设备日益增多，汽车电磁兼容性测试的复杂度将会提高，进而推动研发成本上升。鉴于此，他们认为发展高效的电磁兼容模拟预测技术对于解决汽车设计阶段的兼容性问题、减少研发开支至关重要<sup>[23]</sup>。Frei.S 和同事基于矩量法深化了对汽车电磁兼容基础算法的研究，并探索了关于汽车车体的建模技术<sup>[24]</sup>。同时，国际研究人员采用了 HDL-AMS 语言加强汽车电磁兼容仿真模型的建立，该语言模型便于模型的交换与扩展使用，他们依据 CISPR 标准构建了新的仿真模型，并开发了数种新方法用以替代传统的暗室测量部件辐射发射方式<sup>[25]</sup>。除了这些，有关汽车静电放电（ESD）的研究也取得了进展，研究人员通过多种技术手段，为进一步提高电磁兼容性研究水平，构建了汽车上多个部件和电缆的 ESD 模拟模型<sup>[26-28]</sup>。

在中国，汽车电磁兼容性的研究起步较晚，尤其与一些汽车工业更为成熟的国家相比。中国的汽车业在电磁兼容性仿真预测领域尚待加强，原因包括几个方面。首先，国内众多汽车厂家以及零部件供应商在开发阶段对电磁兼容性的重视程度不足，往往依赖传统的设计经验，而不是采用仿真技术来预测电磁兼容问题。此外，汽车的结构复杂，对于使用软件进行建模和仿真的技术要求非常高。汽车系统的复杂性要求高度精确地模拟，任何处理不当都可能造成仿真结果不准确，从而影响整个预测的有效性。最后，由于汽车内部装配了众多类型的电子设备，它们之间相互影响，增加了仿真建模的难度。尽管存在以上困难，但近几年来中国在汽车电磁兼容性研究方面已取得了一定的进展。此外，研究人员还开发了准确的汽车模型和鞭状天线模型，通过仿真研究了天线在不同位置的性能影响<sup>[29]</sup>。其他研究包括电磁兼容测试的基本原理分析、建立预测分析模型，并尝试采用模糊推理法来进行预测<sup>[30]</sup>。此外，如天津汽车研究所、上海大众及中国汽车工程研究院等机构也在此领域展开了广泛的研究活动开始进行电动汽车 EMC 正向开发<sup>[31-32]</sup>。通过这些努力，中国的汽车工业正在逐步增强对电磁兼容问题的理解和处理能力，有望在不久的将来达到国际先进水平。

研究工作在推动中国汽车行业解决电磁兼容性问题方面已取得初步进展，尤其是在为基础理论和应用实践提供支持方面。尽管如此，在电磁兼容性方面的新能源汽车研究仍然

面临几个方面的难题。特别是新能源汽车由于其复杂的高低压电气系统和众多的电力电子组件，成为多样化电磁干扰源的集合体。目前用于模拟这些干扰源的方法往往假设它们是线性的和理想的，但这种假设与现实情况有较大出入，准确模拟真实的干扰源因此成为研究中的一大挑战。

此外，虽然当前文献对新能源汽车中的电磁兼容性问题多聚焦于传导耦合干扰和辐射耦合干扰的分析，但对二者的联合影响分析却相对缺乏。实际情况是，在新能源汽车中，传导耦合和辐射耦合往往是交织在一起的，它们的相互作用需要被更加全面地考虑。因此，电磁兼容性的研究应当向着更综合的方向发展，通过深入分析传导与辐射的互动，以达到更准确的研究成果。

### 1.3 本文研究的主要内容

在电动汽车电驱动系统中，永磁同步电机得到了广泛应用，它依靠功率半导体元件进行脉宽调制（PWM）来控制直流转换为交流电机所需的交流电压。这些半导体元件在以较高的频率下不断切换，会产生剧烈变化的电压/电流，进而产生电磁干扰（EMI）信号。这些信号通过电机、电控等内部系统和车辆的内外电路传播，引起不必要的辐射和传导耦合干扰。因此，对于新能源汽车的电驱动系统展开电磁兼容性问题研究。

本文选取处于研发阶段的电驱动系统为研究对象，运用 Ansys/HFSS 电磁仿真软件，构建新能源汽车电驱动系统仿真模型并进行仿真分析。针对电机驱动系统的电磁辐射特性开展研究，通过试验验证的方法对线缆耦合问题以及所采取的优化措施做出详尽分析，针对电驱动系统采取的改善措施提出合理的整改方案。最后对屏蔽线束屏蔽效能试验和线束串扰问题进行深入探讨，并给出车辆布线建议。论文共分为六个章节，具体内容如下：

第一章：绪论部分探讨新能源汽车中电磁兼容性的重要性和研究背景。文章进一步阐述研究的目标与主要内容，解释所采取的研究方法及整体框架。这为理解本文在新能源汽车电磁兼容性领域所做的贡献提供基础。

第二章：概述新能源汽车驱动系统的组成和工作原理，包括电机、电池和电池管理系统、电驱动系统等关键部件的功能和作用，最后对电驱动系统电磁干扰产生的原因进行分析。

第三章：使用 Ansys/HFSS 仿真软件对新能源汽车电驱动系统进行仿真模型的建立并对电驱动系统表面电场分布开展仿真分析，针对开孔问题设计不同形状大小的开孔进行研究。为下一阶段电驱动系统进行电磁特征分析以及试验的开展做准备。

第四章：以电磁干扰理论为基础，通过开展对比试验的方法对电机驱动系统的电磁发射特性，包括对传导发射和辐射发射不同工况下的电磁辐射特性展开研究，最后结合试验结果和仿真结果比对分析电驱动系统电磁发射特性的特点。

第五章：针对线缆耦合问题展开研究，概述电磁辐射产生的两种传播途径；同时，通过对电驱动系统采取一定的改善措施并通过开展试验的方式验证改善措施对传播途径抑制的有效性，最后结合采取的改善措施提出抑制电驱动系统中电磁辐射传播途径的相关建议。

第六章：深入探讨电缆之间的串扰问题及其屏蔽和接地技术。在实验室环境下对屏蔽线束进行了相关的测试，基于电缆屏蔽的实际表现，通过屏蔽效能这一数据确认采用屏蔽线缆和普通线缆之间的差异性。最后基于试验结果和线束串扰问题的研究，提出一系列针对电缆布线的实用建议。

第七章：总结与展望，对全文进行总结，并展望未来对新能源汽车电磁兼容性问题的研究方向和发展趋势。

这些章节将对新能源汽车的电磁兼容性问题进行深入研究，特别关注电机驱动系统的电磁发射特性和线缆耦合问题，为解决新能源汽车的电磁兼容性提供了有益的分析和建议。

## 第二章 电驱动系统电磁干扰理论

电动车以其节能和环境友好的特性而广受欢迎，这类交通工具主要分为三种类型：纯电动车、混合动力车和燃料电池车。在这些车辆中，电机驱动系统扮演着至关重要的角色，不仅因其功能对车辆性能至关重要，还因为它是车辆电磁干扰的主要干扰源之一。因此，对电机驱动系统的组成及其运作方式有一个深刻的理解十分重要。

### 2.1 电驱动系统组成

电动汽车驱动系统是新能源汽车中的重要组成部分，其主要负责将电能转化为机械能，从而驱动车辆行驶。如图 2-1 所示，驱动系统的主要构成：

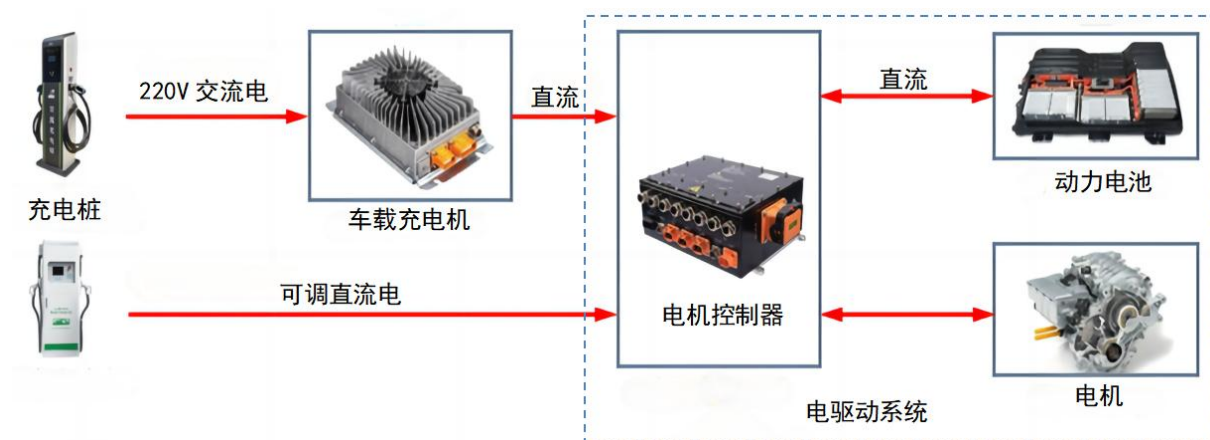


图 2-1 驱动系统的主要构成

Fig.2-1 Electric vehicle drive system composition

由上图可知，电动汽车驱动系统包括驱动电机、电机控制器、动力电池模组以及控制系统组成。新能源汽车中常用的驱动电机有直流电机、交流感应电机、永磁同步电机等<sup>[33]</sup>。电机的主要作用是产生驱动转矩，作为各种机械的动力源。在纯电动汽车中，驱动电动机需具备电动机与发电机的双重功能。正常行驶时，其主要发挥电动机作用，实现电能向机械能的转化；而在减速、下坡滑行及怠速制动时，则需侧重于发电机功能，将车轮的惯性动能转化为电能，为动力电池充电，以提升续航能力。

电机控制器是驱动电机的控制单元，负责控制电机的转速和转矩。它根据驾驶员操作汽车提供加速，制动、减速等信号将动力电池中储备的电能转换为汽车可用的电能，从而

实现车辆的加速、减速和制动等操作。电机控制器需要具备监控电机和动力电池工作状态，如电压电流、转速、冷却液水温、转矩等信息，对电机过压、过流、过温等异常状态进行监控并记录异常信息反馈给整车控制器，保证电机的安全性和工作效率。另外，将电机作为发电机时产生的电能反馈至动力电池作为能源储备。

动力电池是作为整车系统供电以及电机驱动的贮备能源，必要时为电动汽车低压用电设备或电机提供电能。还包括辅助设备，如电池管理系统，充电机等。电池管理系统主要负责保障动力电池正常运行和对安全运行的电池进行监测、控制和保护；而充电机则负责向动力电池提供电能，保证电池充电所需的电能。

## 2.2 电驱动系统工作原理

### 2.2.1 驱动电机分类和组成

在新能源汽车逐渐替代传统燃油汽车的过程中，发动机这一传统汽车的核心部件正被更为轻便节能的电机所替代。作为新能源汽车动力输出的关键设备，驱动电机是确保整车具备优良动力性能的核心零部件。根据整车性能、定位等差异，主机厂选用的驱动电机在性能和组成等方面也有所不同。因此，尽管在新能源汽车中均称为驱动电机，但细分之下仍有多种类型。

在整车驱动方面，直流电机曾在新能源汽车发展的初期得到广泛应用，直流电机因其控制简便、成本较低、结构简单等优点，有利于汽车制造商快速验证产品。直流有刷电机主要组成有定子、转子、轴承、端盖、风扇等。电刷装置作为定子的组成部分在电机工作中起到电流换向的作用，但由于电机工作时的高转速、高温、大电流等诸多方面的原因，电刷在长期运行后会出现磨损现象，因此常需对其进行维护。同时，在电流换向时会产生火花，这对于电机的应用在安全性上存在一定的隐患，诸多原因之下，限制了该电机的发展。直流无刷电机的类型电机在工作时通常会与电流波形产生矩形或梯形波形的电压，而在运行时则会伴随较大的扭力波动，所以在整个车辆运行过程中能明显感觉到顿挫感，从而造成用户对车辆使用感极差的情况。

然而，随着新能源汽车技术的不断进步，交流电机和其他类型电机逐渐成为主流选择。正是由于直流电机存在尚无法解决的问题，同时交流电机在应用中随着技术的进步，在性



能、效率、控制、成本等方面的优势凸显，因此直流电机在车端的应用逐渐被淘汰。

交流电机与直流电机在组成上具有类似的成分，其主要构成如定子、转子、机盖等部件。在交流电机的诸多类型中，作为其关键组件的定子基本相同，皆由铁心和线圈构成，并以固定不动的形式存在。而让交流电机得以形成区别的主要是源自其转子部分。其组成部分如图 2-2 所示。



图 2-2 交流电机组成  
Fig. 2-2 AC motor components

永磁同步电机的转子主要由含有磁源的永磁体、转子铁芯和转轴等构成。其工作方式是通过三相交流电的接入让固定不动的定子产生旋转运动的磁场，永磁体转子受到旋转磁场的作用而跟着转动，由此让电机输出动力驱动车辆运行。在电机的工作过程中，转子转速与定子磁场的转速始终保持着同步，因此称之为同步电机。

目前作为国内新能源汽车驱动电机被广泛应用是交流电机中的永磁同步电机，其次是交流异步鼠笼式感应电机。虽然异步电机在高速工况下的表现更加优越，但相对于低速工况及起步性能而言，其在效率及表现上则要比永磁同步电机差些。为了更好的利用不同电机的优异特性，部分主机厂会采用前异步后永磁的模式。就一般性能而言，永磁同步电机与异步电机特性如表 2 所示：

表 2 永磁同步电机与异步电机特性对比

Table 2 Characteristics comparison between permanent magnet synchronous motor and asynchronous motor

| 项目       | 交流异步电机      | 永磁同步电机    |
|----------|-------------|-----------|
| 功率密度     | 一般          | 高         |
| 峰值效率     | 94%—95%     | 95%—97%   |
| 峰值转速 (r) | 12000—20000 | 4000—6000 |
| 成本       | 低           | 高         |
| 体积       | 大           | 小         |
| 重量       | 大           | 小         |
| 可靠性      | 高           | 一般        |
| 集成性      | 低           | 高         |

### 2.2.2 电机控制器逆变器工作原理

在先前的讨论中，了解到市场上电动汽车常见的动力传动方式依赖于三相交流电机。这种配置要求将动力电池提供的高压直流电转化为三相交流电，使得电机能够正常运行。在这个转换过程中，电机控制器的核心部件是 DC/AC 逆变器。该逆变器的基本构造包括一个直流电源和三组桥臂，输出端连接的是三相 Y 型的电机。为了完成直流到交流的转换，控制系统采用 SVPWM（空间矢量脉宽调制）信号驱动逆变器中的六个 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）开关。这些开关交替进行断开和闭合的动作，从而成功地将直流电改变成交流电，进而为三相电机提供所需的电力。在设计上，为防止短路，位于同一桥臂的上下 IGBT 开关是交替导通，即互为补充。电动汽车动力系统的主要目的是将这种电能转化为车辆行驶所需的机械能。此外，每一个 IGBT 开关还配备了用于能量回收的单向导通二极管，以提高能效和系统的整体性能。

定义图 2-3 中三个上桥臂 IGBT ( $S_1$ 、 $S_3$ 、 $S_5$ ) 的闭合和断开状态分别对应“1”“0”两种状态，则 6 个 IGBT 共有“000-111”八种开关组合状态，其中“000”“111”这两种状态不能产生有效的电流，被称为零矢量，而另外六种组合状态分别对应六组有效矢量，其幅值为  $2/3U_{dc}$ ， $U_{dc}$  为动力电池直流输入电压。这样就可以将  $360^\circ$  的电压空间分为六个扇区，如图 2-4 所示。根据交流电机当前的运行状态，控制系统计算出一个电压空间并直接

分配至就近的两个基本矢量上，每个基本矢量的大小利用作用时间的长短来实现，控制八个基本矢量的作用时间既可以合成所需的空间矢量，确保输出的电压波形近似于正弦波。

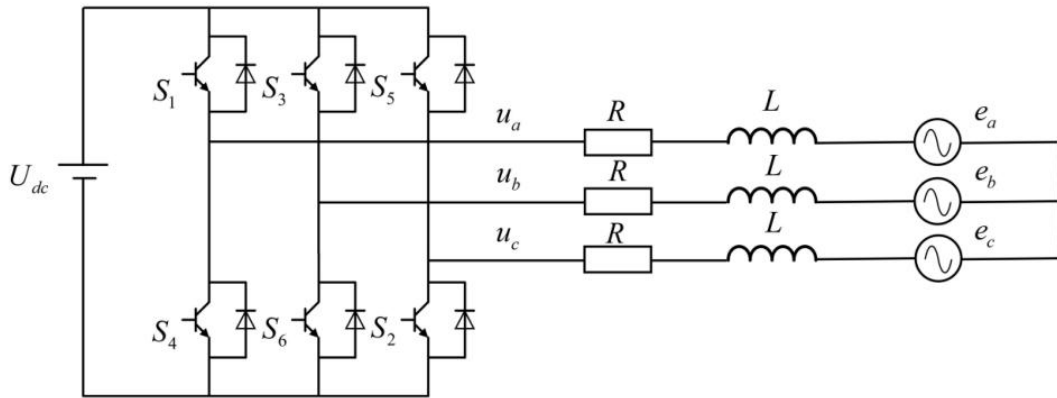


图 2-3 电机驱动系统工作原理图

Fig.2-3 Diagram of the working principle of the motor drive system

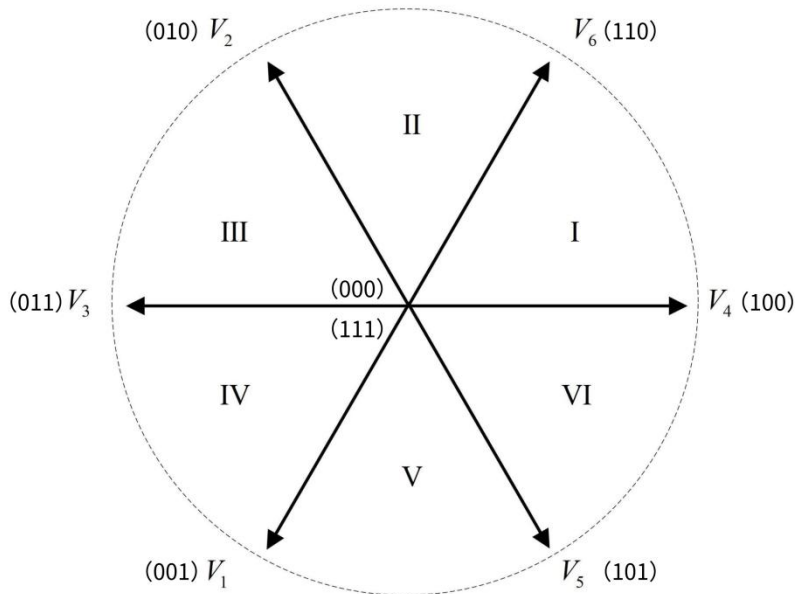


图 2-4 基本电压空间矢量

Fig.2-4 Basic voltage space vector

以电压矢量在第一区为例（图 2-5），根据  $V_{ref}$  所在空间扇区选取非零的基本矢量  $V_6$  和  $V_4$ ，他们各自作用的时间为  $T_6$  和  $T_4$ ，则有：

$$\mathbf{V}_{ref}T_S = \mathbf{V}_4T_4 + \mathbf{V}_6T_6 \quad (2-1)$$

将式（2-1）中的各矢量关系表达 $\alpha\beta$ 坐标系中：

$$u_{\alpha}=V_4\frac{T_4}{T_s}+V_6\frac{T_6}{T_s}\cos\frac{\pi}{3}$$

$$u_{\beta}=V_6\frac{T_6}{T_s}\cos\frac{\pi}{6}$$
(2-2)

将  $V_4=V_6=2/3U_{dc}$  代入式 (2-2) 中, 计算出  $T_4$  和  $T_6$ :

$$T_4=\frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}(\sqrt{3}u_{\alpha}-u_{\beta})$$

$$T_6=\frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}u_{\beta}$$
(2-3)

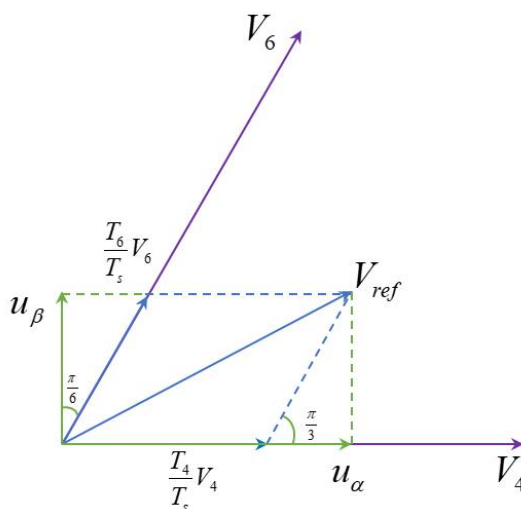


图 2-5 空间矢量脉宽调制技术示意图

Fig.2-5 Diagram of space vector pulse width modulation technique

一般情况下  $T_4+T_6\leq T_s$ , 剩余时间则平均分配至两个零矢量  $V_0$  和  $V_7$  上:

$$t_0=T_s-(T_4+T_6)$$

$$T_0=T_7=t_0/2$$
(2-4)

当输出的 PWM 波形对称性较好时, 此时逆变器的电压谐波也较少, 下图 2-6 为各电压矢量时间分配图。

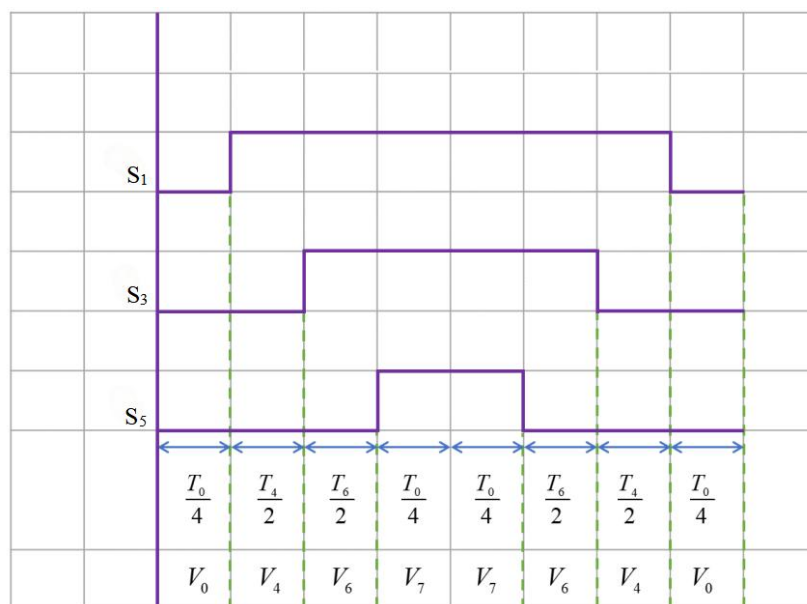


图 2-6 各电压矢量分配图  
Fig.2-6 Each voltage vector distribution diagram

### 2.2.3 汽车动力电池及电池管理系统

电动汽车动力电池是电动汽车的核心部件之一，它由多个电池模组串联叠加而成。每一个电池模组都由大约 100 个的锂离子电池单体组成。这些单体电池的电压大约为 3.6V，当它们串联在一起时，整个动力电池的总电压可达到接近 400V 甚至更高。尽管整个动力电池可以被看作是一个高压电池，但在进行充放电操作时，电池管理系统必须对每一个电池单体进行精确地管理。

电池管理系统，俗称电池管家，是由电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组等多个部分组成的。它的主要功能是智能化管理和维护每一个电池单元，实时监控电池的状态，防止电池出现过充电和过放电的现象。这是因为，如果电池组中的某个电池单体容量稍低于其他电池，经过多次充放电周期后，其电状态会逐渐与其他电池产生偏离，最终可能导致深度放电，从而损坏电池。在电池管理系统的作用下，电池组能够在合适的充电状态下运行，延长电池的使用寿命，确保电动汽车的稳定性和安全性。

此外，电池管理系统还具备数据采集、处理和传输的功能。它能够将采集到的电池数据通过无线通信模块进行处理，并将数据传输到车辆中央控制系统。这样驾驶员就可以对电池状态进行实时监控，从而方便驾驶和维护电动汽车。

## 2.3 电驱动系统电磁干扰产生原因分析

### 2.3.1 电磁干扰产生的机理

电驱动系统电磁干扰（EMI）产生机理和开关器件 IGBT 的状态有着密切的关系。下图 2-7 为逆变器单相桥两极实测电压波形，图中可以看出，IGBT 两极产生的干扰主要有两部分组成。第一方面是开关电压的上升沿和下降沿，这是由于 IGBT 本身工作原因导致的；另一方面是图示的振荡谐波，这是由于 IGBT 端口间存在寄生电容和回路杂散电感等原因导致。研究表明，在高频范围内振荡波形产生的电磁干扰信号占比较小，IGBT 开关通断瞬间产生的电压/电流变化是电磁干扰的主要干扰源<sup>[32]</sup>。

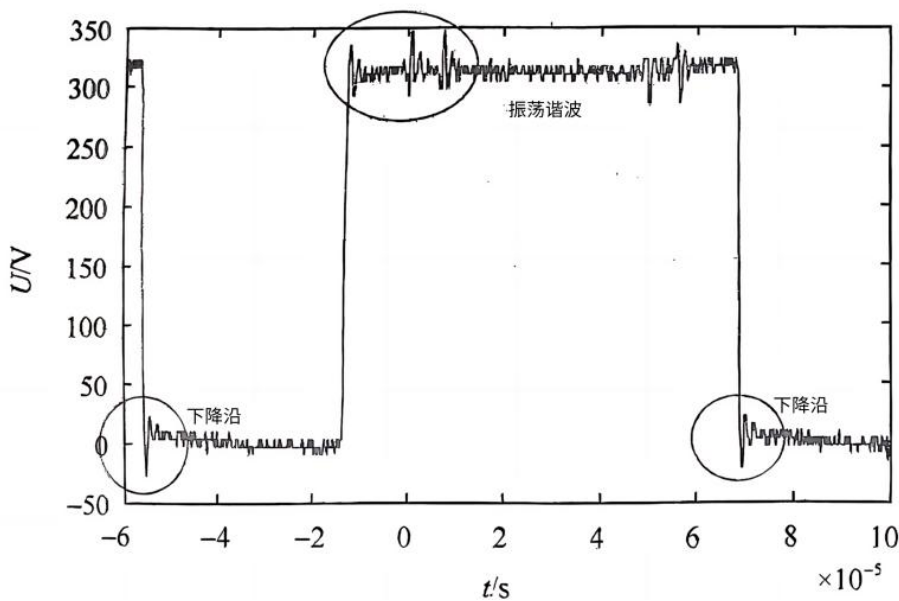


图 2-7 IGBT 两极（发射极和集电极）电压波形  
Figure 2-7 IGBT bipolar (emitter and collector) voltage waveform

### 2.3.2 电磁干扰耦合路径分析

电驱动系统的共模干扰主要由 IGBT 开关过程中电压瞬间变化与系统中的寄生电容相互作用而产生。图 2-8 中共模传导电流耦合路径如虚线所示，图中  $C_{\text{Battery}}$  指动力电池组对公共地的杂散电容； $C_{\text{converter}}$  指 IGBT 与散热器之间的寄生电容； $C_{\text{cable}}$  指电缆与公共地之间的寄生电容； $C_{\text{motor}}$  指绕组与电机外壳间的寄生电容。系统中的寄生电容主要分布以下三处：

- (1) 高压电池组与线缆对地之间。传播路径为： $\text{IGBT} \rightarrow C_{\text{converter}} \rightarrow \text{公共地} \rightarrow C_{\text{Battery}} \rightarrow$

直流侧电缆→逆变器。

(2) IGBT 开关器件与散热器之间。传播路径为：IGBT→交流侧电缆→ $C_{\text{cable}}$ →公共地→ $C_{\text{Battery}}$ →直流侧电缆→逆变器。

(3) 驱动电机与机壳寄生电容之间。传播路径为：IGBT→交流侧电缆→驱动电机→ $C_{\text{motor}}$ →公共地→ $C_{\text{Battery}}$ →直流侧电缆→逆变器。

电驱动系统差模干扰是由于开关器件在导通和断开过程中产生的电压/电流变化与系统中杂散电感相互作用形成。系统中杂散电感主要分布在 IGBT 引脚寄生电感，交流侧侧线缆和电机绕组之间的漏电感。

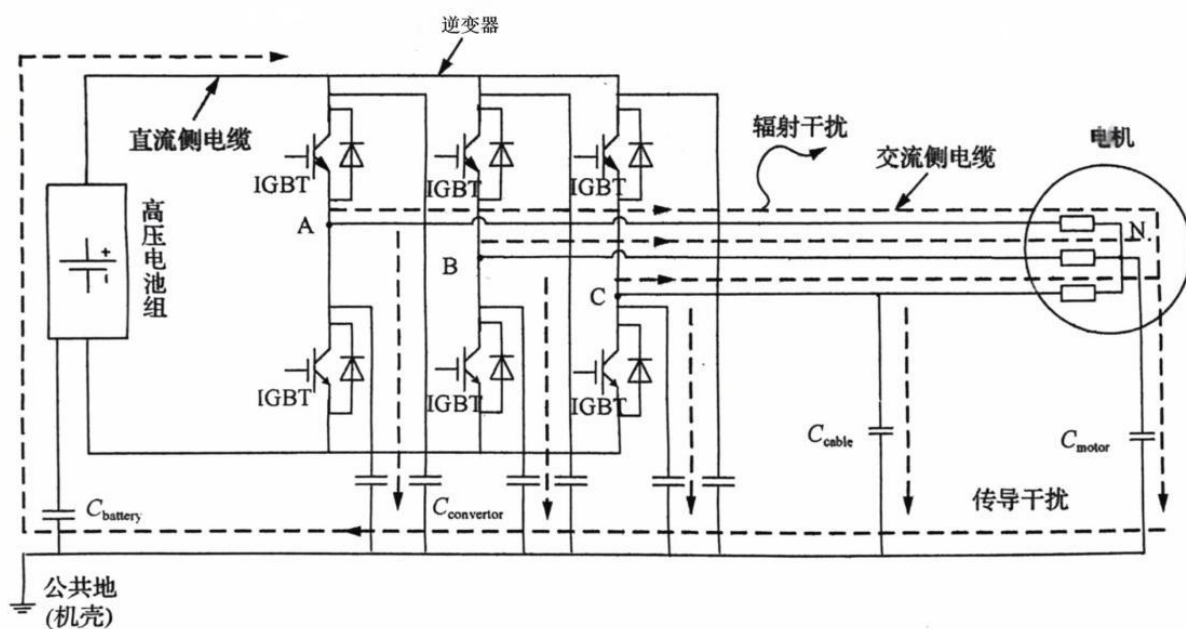


图 2-8 共模电磁干扰耦合路径

Figure 2-8 Coupling path of common-mode EMI

### 2.3.3 电驱动系统逆变电路谐波分析

驱动电机是新能源汽车的电驱动系统核心部件之一。电机的正常运作依赖于逆变器所输出的基波电压。然而，在电机运作过程中，除了基波电压，逆变器还会产生高次谐波。这些高次谐波能对系统的整体运行性能产生负面影响。由此看出，分析和调控逆变器输出的电压中的谐波成分变得尤为重要。

DC/AC 逆变器工作原理为通过开关管开闭实现直流电压的转换，当按一定频率和开关组合时可将直流电压近似地转换为三相电机可用的交流电，在任意时刻三组桥臂总有一个

IGBT 开关管闭合导通，并按照 S1、S2、S3，S2、S3、S4，S3、S4、S5，S4、S5、S6，S5、S6、S1，S6、S1、S2 顺序为一个周期依次闭合，同一相上下两个臂交替导电，各相开始导电的角度依次相差  $120^\circ$ 。按照上面概述的工作原理，设 a、b、c 三相连接的是三相对称电阻性负载，以图 2-3 开关管 S5、S6、S1 闭合为例，此时负载端  $e_a$ 、 $e_c$  与直流  $U_{dc}$  正极导通，负载端  $e_b$  与直流  $U_{dc}$  负极导通，因此相电压表示如下：

$$u_{bn} = -\frac{2}{3}U_{dc} \quad (2-5)$$

$$u_{an} = u_{cn} = \frac{1}{3}U_{dc} \quad (2-6)$$

此时在一个循环周期内相电压每  $60^\circ$  就发生一次电平变化，形成接近正弦的六阶梯波，利用傅里叶分析可得 a 相电压和 a、b 线电压为：

$$\begin{aligned} u_{an} &= \frac{2}{\pi}U_{dc} \left( \sin \omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right) \\ &= \frac{2}{\pi}U_{dc} \left( \sin \omega t + \sum_n \frac{1}{n} \sin n\omega t \right), \quad n = 6k + 1 \end{aligned} \quad (2-7)$$

$$\begin{aligned} u_{ab} &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_{dc} \left( \sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t - \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t \dots \right) \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_{dc} \left( \sin \omega t + \sum_n \frac{1}{n} (-1)^k \sin n\omega t \right), \quad n = 6k + 1 \end{aligned} \quad (2-8)$$

从公式（2-8）可以看出，a、b 两相之间的相电压由正弦波形  $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_{dc}\sin \omega t$  的基波和  $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_{dc} \sum_n \frac{1}{n} (-1)^k \sin n\omega t$  高次谐波两部分组成，总波形近似为正弦波形，由于其他两相电压仅存在  $120^\circ$  的相位角，因此 a、c，b、c 两相之间的相电压同上。对于三相永磁同步电机负载，以线圈感性负载为主，由于各相之间线圈等设计时完全相同，仍然是对称负载，产生的波形原理和上面一样，只是在相位上有所变化，产生相电压同样为近似固定频率的正弦波，能正常驱动电机转动。

根据永磁同步电机的运行特性可以把产生的谐波分为两类：时间谐波和空间谐波<sup>[34]</sup>。时间谐波是因为在为了避免同一桥臂的上下 IGBT 开关交替导通时发生短路，因此在同一桥臂上其中一个开关断开至另一个开端导通之间需要一定的时间差来避免同时导通。这段一个开关断开至另一开关闭合的时间被称作为“死区”。由于“死区”的存在使得电机控制器很难精确控制输出波形，“死区”不仅仅降低了输出基波电压幅值，还会使电压波形



发生畸变，导致高次谐波的产生。

空间谐波是因为驱动电机的一些内部构造，例如定子齿槽、绕组分布和转子铁芯磁极等结构，都可能对电机运行时周围的磁场产生影响从而导致磁场发生畸变。另外，当电机在电流较大的工作状态下运行时，可能会出现磁路饱和现象，这同样会导致电机磁场发生畸变。这些磁场畸变会使得电机的反电势波形也发生畸变。特别是，由于磁路饱和、齿槽效应和转子铁芯磁极结构等因素导致的磁场畸变，会使得磁密波形中出现谐波分量。这些谐波分量具体表现为永磁体磁链的谐波分量。

## 2.4 本章小结

该章节概述了新能源汽车驱动系统的组成和工作原理，包括驱动电机、电机控制器、动力电池和电池管理系统等关键部件的功能和作用。分析了 DC-AC 逆变器工作原理并对电驱动系统电磁干扰产生原因进行分析以及电驱动系统谐波的产生机理进行了理论分析，为后续的电驱动系统电磁兼容性研究提供理论基础。

## 第三章 电机控制器箱体仿真分析

为了确保新能源汽车的电磁兼容性，研究其电磁辐射特性显得尤为重要。电磁辐射特性研究可以帮助更好地理解电磁兼容性问题，从而采取有效措施进行预防 and 解决。应用电磁仿真软件进行仿真分析是新能源汽车电磁兼容性研究中必不可少的方法。

电磁仿真软件能够在计算机上模拟电磁场分布和电磁现象，从而为研究人员提供了一种高效、便捷的实验手段。通过电磁模拟软件，研究人员可以直观地观察到电磁兼容性问题在实际应用中的表现，为研发人员进一步优化设计，提高新能源汽车的电磁兼容性提供参考价值。

### 3.1 电驱动系统电磁兼容仿真思路

#### 3.1.1 电磁兼容基础知识

电磁兼容性（简称 EMC）是一项技术性能指标，强调电子和电气设备或系统在其所处的电磁环境下依旧能够稳定且可靠地按预定功能运行。这种性能不仅是设备运行的核心基础，也关系到整个产品的安全性和消费者的使用满意度。EMC 因此成为产品设计及测试中的一个重要方面。电磁兼容 EMC 包括以下三方面的含义<sup>[35]</sup>：

（1）电磁干扰，通常缩写为 EMI（Electromagnetic Interference），涉及一种环境现象，即在特定环境下的设备或系统在正常操作过程中，其产生的电磁能量不得超出所适用的产品标准规定的最大限制。这种干扰可能影响设备的正常运行，因此对电磁辐射的控制是至关重要的。

（2）电磁抗扰度，简称 EMS（Electromagnetic Susceptibility）是指设备或系统在特定环境中正常工作时，对照既定产品标准，其能否承受一定水平的电磁干扰的能力。这主要评估了在受到外界电磁环境影响时，设备或系统的稳定性和可靠性。电磁抗扰度是评价设备抗干扰性的一个重要指标，表明了设备在面对电磁干扰时保持正常运作的能力。

（3）电磁环境：系统或设备的工作环境。

在我国，电磁兼容性（EMC）已逐渐成为电气设备设计、生产和应用的关键参数。为提升我国电气设备的电磁兼容性能，各方企业和科研机构不懈钻研并积极拓展新的电磁兼

容技术及方法。借助这些先进技术，有望更有效地控制电磁干扰的产生与传播，确保电气设备的稳定运行，并进一步提升民众的生活品质。

### 3.1.2 电磁兼容产生的原理

电磁辐射按传播路径来分可分为传导发射和辐射发射。通过电源线、信号线等在线束上传导电压/电流变化并影响其他设备，这种形式被叫作传导发射(CE, Conducted Emission)。通过设备、外壳及导线作为天线产生电磁场，以电磁波的形式向空间中传播，并对其他设备产生无用的电压/电流变化，这种干扰被称作辐射发射(RE, Radiated Emission)。

电磁辐射是电气设备运行中的一种常见问题，它主要由三个要素构成：产生电磁辐射的干扰源、传递电压/电流变化的传播路径以及接收电磁辐射的敏感设备。这三个要素相互影响，共同作用构成了电磁辐射的产生原因。在任何情况下，这三个要素中的任何一个都不可以被忽视，因为它们都对产品电磁辐射的产生和传播起着至关重要的作用，如图 3-1。



图 3-1 电磁辐射产生三要素

Fig.3-1 The three elements of electromagnetic radiation

首先，干扰源是产生电磁辐射的源头。这些干扰源可以是任何用电设备，它们在运行过程中会产生电磁辐射。这些辐射会通过空气或其他介质传播，从而影响周围的设备 and 环境。

其次，传递电压/电流变化的传播路径是电磁辐射传播的途径。这些路径可以是直接的，也可以是通过电磁场或电信号的传播。在这个过程中，电压和电流的变化会在线束中进行传递，同时会导致电磁场的变化，从而产生电磁辐射，这些电磁辐射能量会在空气中传播，并可能被附近的设备接收到。

最后，接收电磁辐射的敏感设备是电磁辐射能量的影响对象。这些设备在接收到的电磁辐射超过其承受范围时，可能会出现性能下降、故障等问题。这些问题会影响设备的正

常运行，甚至可能对人身安全造成威胁。

因此，要解决产品电磁兼容性问题，就必须从这三个要素入手。通过改善任何一个环节，都可以极大地提升电气设备的电磁兼容能力。例如，加强对干扰源的电磁辐射控制、优化传播路径的设计、提高敏感设备的抗干扰能力等方法，都可以有效地减少电磁辐射产生的影响。

### 3.1.3 仿真分析思路

电驱系统电磁兼容（EMC）的核心目标是确保电气设备在正常运行过程中，不会因为电磁辐射而对其他设备产生干扰。为了实现这一目标，可以基于电磁辐射产生的三个关键因素，构建一套完整的电磁兼容仿真模型。

首先，需要了解电磁辐射的产生机制。在电气设备中，电容、电感等储能元件的存在使得电压/电流的突变成为可能，进而诱发电磁辐射。这种辐射会通过特定的传播途径，将电磁能量传递到其他敏感设备，从而可能引发故障或性能下降。在上一章概述了电驱动系统的组成部分，对逆变器的工作原理以及电驱动系统电磁干扰产生原因进行研究，得到 IGBT 开关管的导通与断开会引起电压/电流的突变。因此通过对电机控制器进行仿真分析，可以确定这些电磁辐射干扰源的主要产生部位，从而为后续的电磁兼容设计提供依据。

基于上述思路，电机控制器中同时存在高压部件和低压部件，其外壳设计为金属材质，金属材料除了利于内部散热以外，还具有将电磁能量限制在一定的空间内的屏蔽作用。虽然电机控制器内部的电磁环境十分复杂，但是由于金属对电磁能量的屏蔽抑制作用，向外界产生电磁辐射的途径十分有限。通过对电机控制器的外部结构进行分析得出，电机控制器外部为一个密闭的金属腔体，仅在上侧留有安装内部电路的端盖，端盖使用金属螺丝与壳体固定。侧面留有用于与内部电路连接的接插件开孔，接插件外壳多为塑料材质。构建电机控制器外部结构对电机控制器进行仿真，通过仿真结果观察电机控制器表面电场分布的薄弱情况，表面电场分布较强的地方即电机控制器电磁辐射外泄现象较为严重的部位。

## 3.2 HFSS 软件建模流程

ANSYS 是业界广泛认可的三维结构电磁场仿真软件，功能强大，性能高效，深受用

户喜爱。这款软件的核心部分之一是高频电磁仿真器（HFSS），获得了广大用户的好评，其特点是用户设计界面简洁直观，场解器适配准确，后置处理器强大，因此精准适配的场解器是 HFSS 的另一个特点。这款求解器能够根据模型的复杂度和计算精度要求，自动调整计算参数，以达到最高的计算效率。无论是简单的几何结构还是复杂的设计问题，HFSS 都能提供精确的场解结果。此外，HFSS 还配备了功能强大的后处理器。这款处理器能够对仿真结果进行深入分析，提供诸如 S 参数、场分布等关键数据。这使得 HFSS 在电性能分析方面具有前所未有的优势，可以满足各种电磁场设计和分析的需求。HFSS 建模流程图如下：

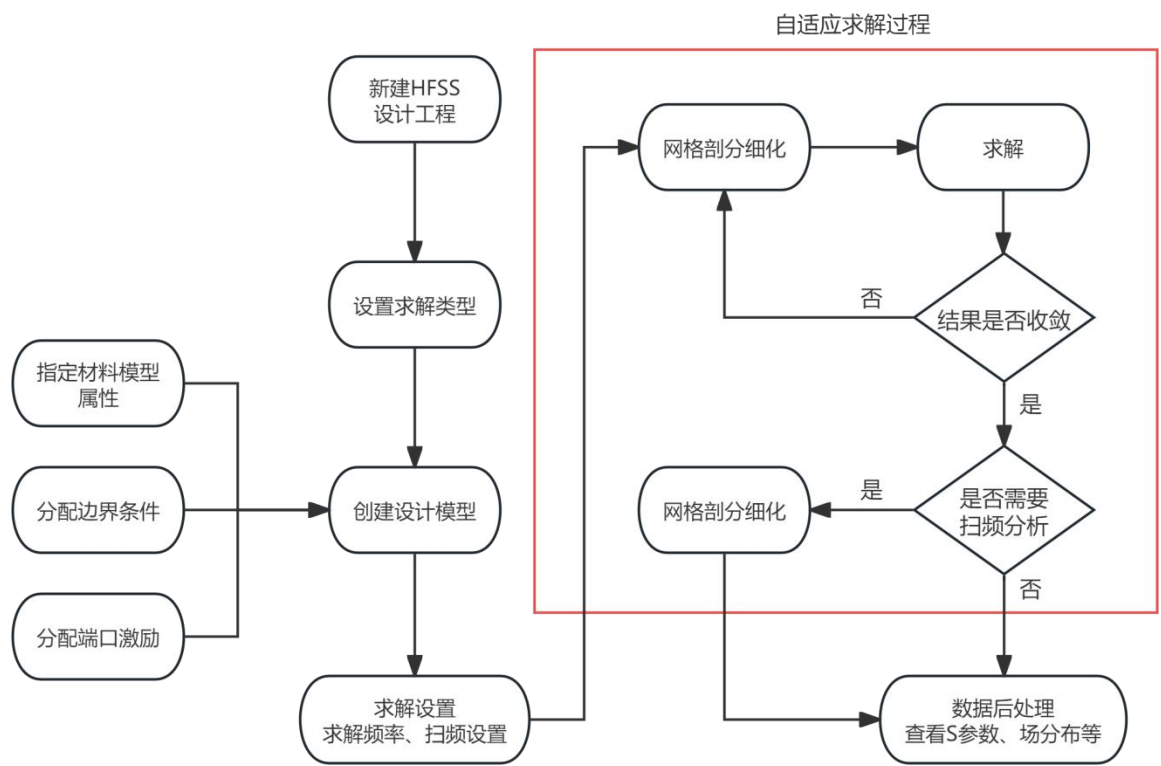


图 3-5 HFSS 建模流程  
Fig.3-5 HFSS modeling process

### 3.3 电机控制器箱体仿真

#### 3.3.1 电机控制器箱体仿真模型建立

电机控制器的外部结构较为简单，但内部 PCB 极其复杂，主要包含低压控制模块和高压 DC/AC 逆变器等部件，因此将电机控制器模型简化为一个侧面开有接插件孔的金属外

壳，内部介质为空气和 PCB 板，通过分析电机控制器表面电场分布情况可以发现电机控制器电磁辐射的薄弱点。表 3 为电机控制器主要仿真参数，仿真模型见图 3-6。

表 3 电机控制器主要参数  
Table 3 Main parameters of motor controller

| 参数名称    | 参数数值           |
|---------|----------------|
| 尺寸 (mm) | 4200*3400*1800 |
| 金属外壳材质  | 铝              |
| 接插件材质   | PVC            |

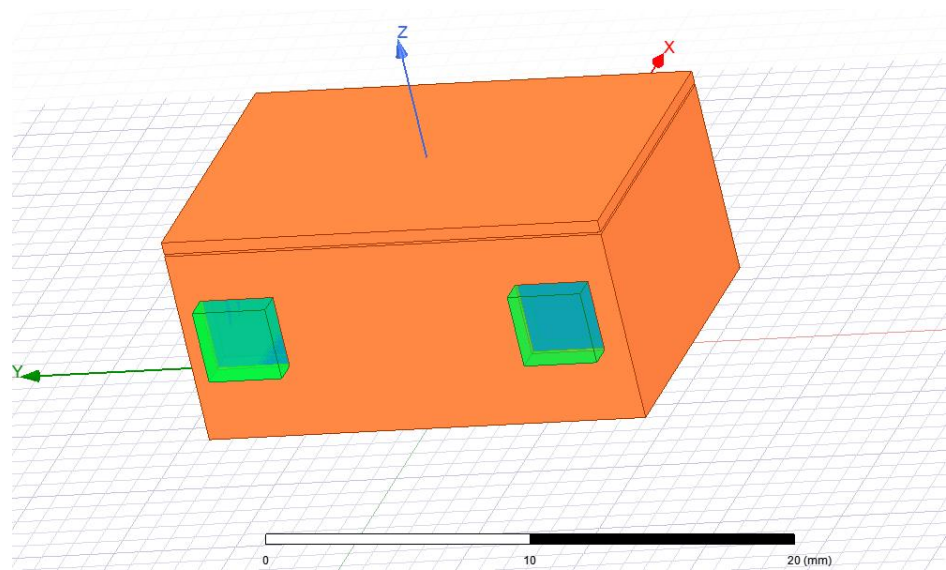


图 3-6 电机控制器仿真模型  
Fig. 3-6 Motor controller modeling model

3.3.2 电机控制器箱体仿真结果

选中外部壳体，设置为辐射 Radiation 边界。端口激励，选择 Wave Port 端口激励，选择电压源为激励源，激励源位于电机控制器模型内部。下图 3-7 展示了电机控制器表面电场分布的详细情况。在这些图像中，红色代表数值峰值，对应于电场强度的最大值，而蓝色则表示数值最小，对应于电场强度最弱。通过对仿真图像的观察可以发现，端盖缝隙处和接插件处电场分布颜色为红色，表明此处的电场强度最大。随着与接插件、端盖缝隙这几处位置距离的增加，分布的电磁场强度逐渐减弱，在电机控制器底部呈现最低的蓝色。

金属材料具有抑制和吸收电磁辐射能量的作用这一现象能很好地解释仿真结果。由于电机控制器外壳材质为金属，具有将电磁辐射能量限值在一定的空间内的作用，但是其上留有用于安装内部电子部件的安装孔以及用于安装电源线的接插件端口，这接缝由于制造工艺以及安装精度的要求、接插件端口使用材料的不同导致电机控制器内部不能形成密闭的金属腔体。因此电机控制器的这些端口和端盖接缝处是内部电磁辐射产生外泄的主要部位。

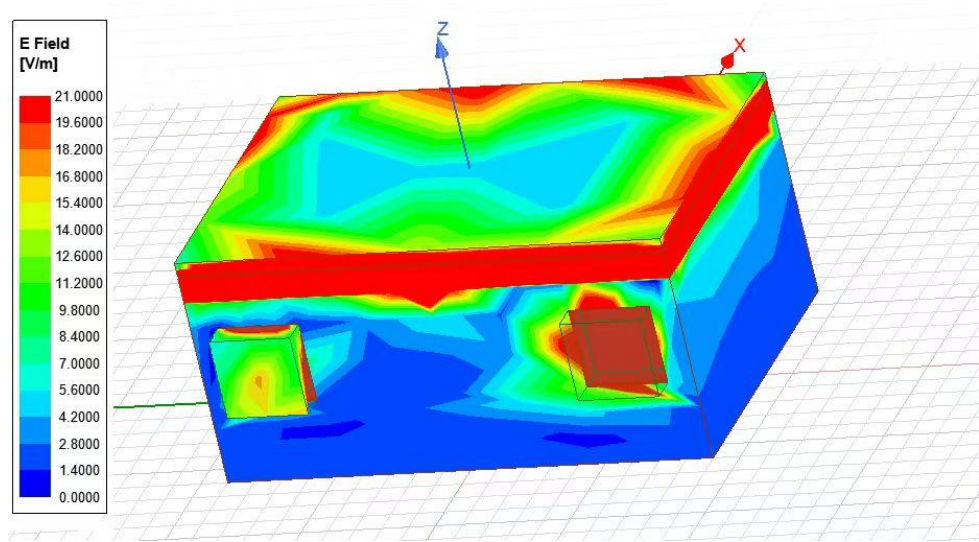


图 3-7 电机控制器表面电场分布仿真结果

Fig. 3-7 Simulation results of electric field distribution on motor controller surface

### 3.4 开孔对箱体屏蔽效能影响仿真分析

上述仿真揭示了电机控制器外壳缝隙和接插件开孔是电磁辐射的主要干扰源之一，这一发现对于理解和改进电机控制器的电磁兼容性具有重要意义。针对孔缝对箱体屏蔽问题的影响，采用控制变量法对带孔缝箱体的孔缝面积、孔缝形状这两个参数进行研究，通过对不同设置参数下的仿真结果进行对比，分析不同开孔参数对箱体屏蔽的影响。由于金属屏蔽体的厚度对屏蔽效能同样有一定影响，金属屏蔽体的厚度越厚其屏蔽效果越好，这里不计入变量考虑范围之内。采用壁厚 2mm 的金属箱体，开孔面积为  $4\pi\text{mm}^2$ 、 $9\pi\text{mm}^2$ 、 $16\pi\text{mm}^2$  三种尺寸的圆孔以及与圆孔面积相等的不同长宽比的两组方形孔作为比较结果进行对箱体屏蔽效能的比较。不同开孔大小和形状的箱体参数见表 4。



表 4 开孔箱体参数设置表  
Table 4 Parameter Settings of the box with holes

| 参数   | 开孔面积 (mm <sup>2</sup> )   |
|------|---------------------------|
| 圆孔   | $4\pi$ 、 $9\pi$ 、 $16\pi$ |
| 方孔 1 | 1*12.56、3*9.42、4*15.6     |
| 方孔 2 | 3*4.187、4*7.065、5*10.048  |

下图 3-8 为不同开孔形状、面积的箱体屏蔽效能比较结果，结果表明开孔箱体的屏蔽效能与开孔的面积大小有关，随着孔面积的增大，箱体屏蔽效能下降，说明增大开孔面积降低了屏蔽效能。在孔缝面积一定时，圆孔的屏蔽效能最好，矩形孔（方孔 2）的长宽比越小（即越接近方形），屏蔽效能次之，矩形孔（方孔 1）的长宽比越大，屏蔽效能越差。因此为了提高带开孔箱体的屏蔽效能，应尽量使用较小面积的开孔，在开孔面积不变的情况下，优先选取圆形开孔。由于实际需要必须采用矩形孔时，应该采取长宽比小的矩形孔进行设计来使得箱体具有更好的屏蔽效能。

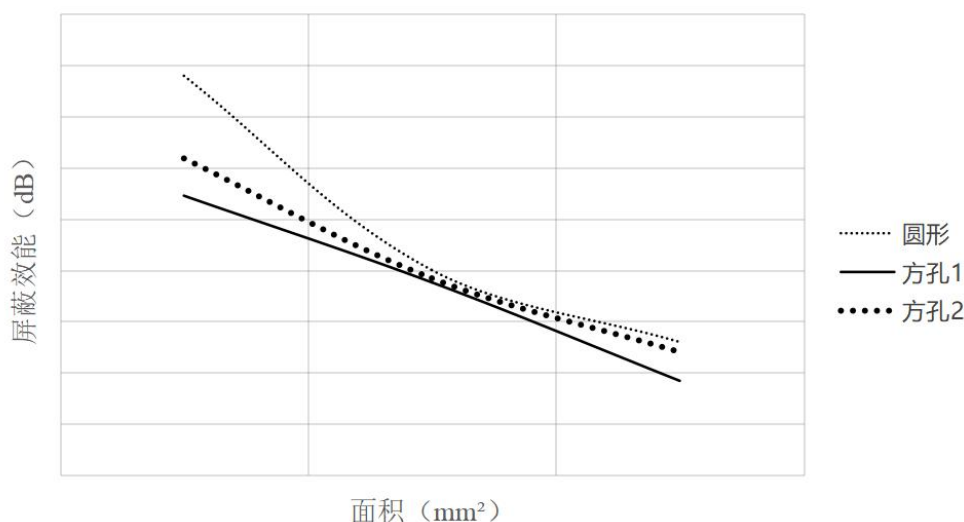


图 3-8 开孔形状、面积屏蔽效能拟合曲线

Figure 3-8 Fitting curves of slot shape and area shielding efficiency

### 3.5 本章小结

电磁兼容性（EMC）是电子设备设计和应用的核心要素，它在很大程度上影响着设备的性能和可靠性。本章详细阐述了电磁兼容性的基本原理，以便更好地理解和应用这一概



念。借助 ANSYS 软件来构建电机控制器仿真模型。通过仿真分析，可以找出电磁辐射的最大来源：端盖缝隙、接插件开孔处是电机控制器产生电磁辐射的主要部位。最后针对不同的开孔形状以及开孔面积进行研究，研究表明开孔越大屏蔽效能越差，同时矩形开孔长宽比越小屏蔽效能越好。这些仿真结果有助于优化电磁兼容性设计，确保设备在电磁环境中的稳定运行，并为后续章节中采取改善措施发现电驱动系统电磁辐射产生的关键部位提供重要的参考意义。

## 第四章 电驱动系统电磁发射特性分析

本文第三章对电驱系统中的电机控制器进行了仿真建模分析，得出电机控制器端盖缝隙处、接插件开孔处为对外电磁辐射量最大的位置，本章开始将通过电驱系统的电磁兼容台架试验，通过 EMC 辐射发射和传导发射两个测试项目，进一步开展上述论证的研究分析。

### 4.1 电磁发射特性本质分析

#### 4.1.1 传导发射的本质

在实际电气设备的使用过程中，电气设备在使用中会产生频率较高强度较低的电压/电流变化因为电气设备中负载的存在和电源不是理想恒压固定值输出的电压源，所以有两种形式的电压/电流变化通过导线的传播，共模和差模，如下图 4-1 所示。众所周知至少需要两根导线作为往返线来传输电力和信号，并且在这两根导线上具有同向相反幅值的电流，才能达到电气设备正常运转的目的，这种现象被称为差模电流（图 4-1， $I_d$ ）。但是在这两根导线以外，往往还存在第三个导体“地”，如果在这两根导线与地之间施加干扰电压，两根导线将会流过幅值相同方向相同的电流，这个电流两根导线相同方向经地流向反方向被叫作共模电流（图 4-1， $I_c$ ）。由此可见，对于一个电气设备而言，差模电流总是在产品内部流动，使得设备能正常运转，这是一种满足设计初衷的“期望”电流。相反，共模电流总是流向参考接地板或金属外壳，这是一种“非期望”电流，这种非期望电流也是导致产生电磁辐射的直接原因。

人工电源网络（AN，Artificial networks），它除了在测试期间作为滤波器避免电源端的谐波进入测试样件引起额外的电磁干扰，提供稳定可靠的测试环境，同时也是电源端口传导发射测试的关键设备。其工作原理为人工电源网络的测试端口处于人工电源网络中的  $1k\Omega$  电阻与地之间，当接收机与测试端口相连时，接收机信号输入端口本身的阻抗为  $50\Omega$ ，它与人工电源网络中的  $1k\Omega$  电阻并联，其等效阻抗接近  $50\Omega$ ，由此可以看出电源端口传导发射的实质就是测试流经这个  $50\Omega$  阻抗的电压，当  $50\Omega$  阻抗恒定时，也可以理解为流经这个阻抗的电流大小<sup>[35]</sup>。上文中提到经金属导线流向地的电流为共模电流，由此可见共模电

流引起电源端口的传导发射。同理，引起信号线端口传导发射的电流不是信号线上流过的正常电流信号，也是一些无用的共模电流。

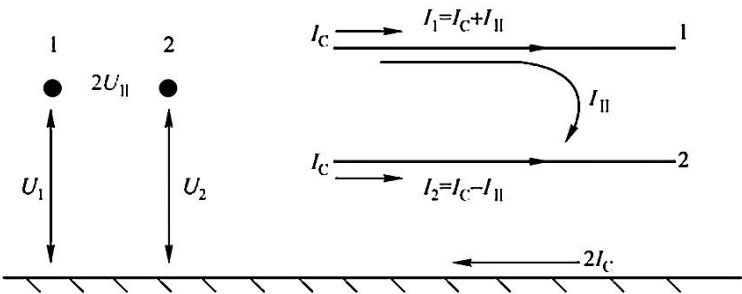


图 4-1 共模、差模之间的关系

Fig. 4-1 Relationship between common mode and differential mode

4.1.2 辐射发射的本质

根据麦克斯韦方程描述，变化电场产生变化磁场，变化磁场产生变化的电场。因此在任意电气设备中每个电路环路都可能是天线，甚至外壳和线束都有可能成为天线的一部分，随时间的变化交变的磁场和电场共同作用产生空间的电磁场。这种电磁场在电气设备中主要由电压/电流的强弱变化引起，电磁场在空间中形成以光速向四周传播的电磁波并且具有能量和动量。由于天线具有互易性，即可作为发射天线也可以作为接收天线，因此一个电气设备内部线路通过天线效应发出的电磁波可能被另一个设备的接收天线接收形成耦合电压从而影响设备功能<sup>[35]</sup>。

辐射发射测试实质就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号相互耦合，电气设备产生无意辐射的等效天线模型是对称偶极子天线（单极天线某种意义上也可以被认为对称偶极子天线），这种被等效为对称偶极子天线的导体通常是电气设备中的导线或其他尺寸较长的金属导体。这种辐射产生的源头就是上文提到的共模电流信号，如果在一段长为  $L$  导线上流过的电流为  $I$ ，频率为  $F$  的信号，那么在距离导线  $D$  处的辐射强度为：

当频率  $F \geq 30\text{MHz}$ ， $D \geq 1\text{m}$ ， $L < \lambda/2$  时：

$$E \approx 0.63 I L F / D \tag{4-1}$$

当  $L \geq \lambda/2$  时：

$$E \approx 60 \times I / D \tag{4-2}$$

式 (4-1) (4-2) 中， $E$  为电场强度 ( $\mu\text{V/m}$ )； $I$  为电流强度 ( $\mu\text{A}$ )； $F$  为信号频率 ( $\text{MHz}$ )；

$D$  为距离 (m) ;  $L$  为线束长度 (m) ;  $\lambda$  为波长 (m) 。

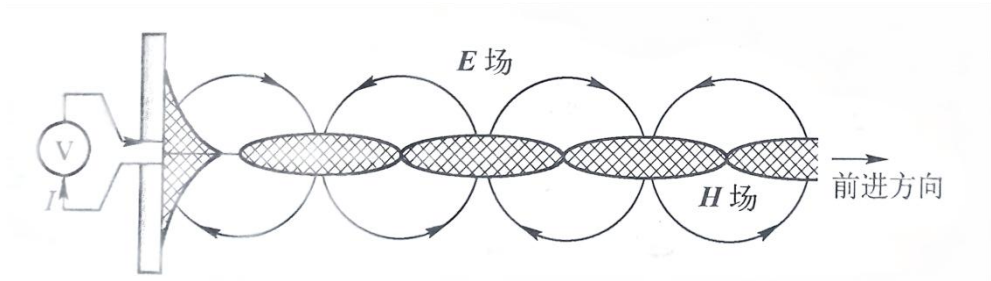


图 4-2 电磁波传播方式

Fig. 3-3 Propagation mode of electromagnetic waves

在电磁兼容 (EMC) 领域中, 通常用 dB 来表示, 如用 dBm 表示功率的单位, 1dBm 表示相对于 1mW 的功率。对于辐射发射而言通常用电磁场的大小来衡量 (单位: V/m), 在 EMC 领域通常用单位 dB $\mu$ V/m, 测试时接收天线与测试设备接收机之间通过同轴线缆相连, 干扰仪器测得天线端口的电压 (单位: dB $\mu$ V), 此电压加上所用天线的天线系数就是被测电磁辐射的场强。

$$E \text{ [dB}\mu\text{V/m]} \approx U \text{ [dB}\mu\text{V]} + \text{天线系数 [dB]} \tag{4-3}$$

注: 以上公式不包含同轴线缆的线损

## 4.2 电驱动系统的电磁发射测试

电磁干扰 (EMI) 测试根据电磁波传播路径的不同可分为两类: 辐射发射测试和传导发射测试。国家标准委员会于 2018 年发布 GB/T 36282 《电动汽车用电机驱动系统电磁兼容性要求和测试方法》中对电驱动系统需开展的测试项目、测试方法、电驱动系统测试时工作状态等进行了明确规定: 电机驱动系统应处于工作状态, 且转速为额定转速的 50%, 扭矩为额定扭矩的 50%, 机械输出负载达到持续功率的 25%<sup>[36]</sup>。因标准中未要求进行传导发射的测试, 本文还需进行线束串扰问题进行相关分析, 因此参考 GB/T 18655-2018 标准附录 I 中关于高压部件测试方法, 增加电驱动系统传导发射的测试项目。

### 4.2.1 电驱动系统辐射发射测试方法

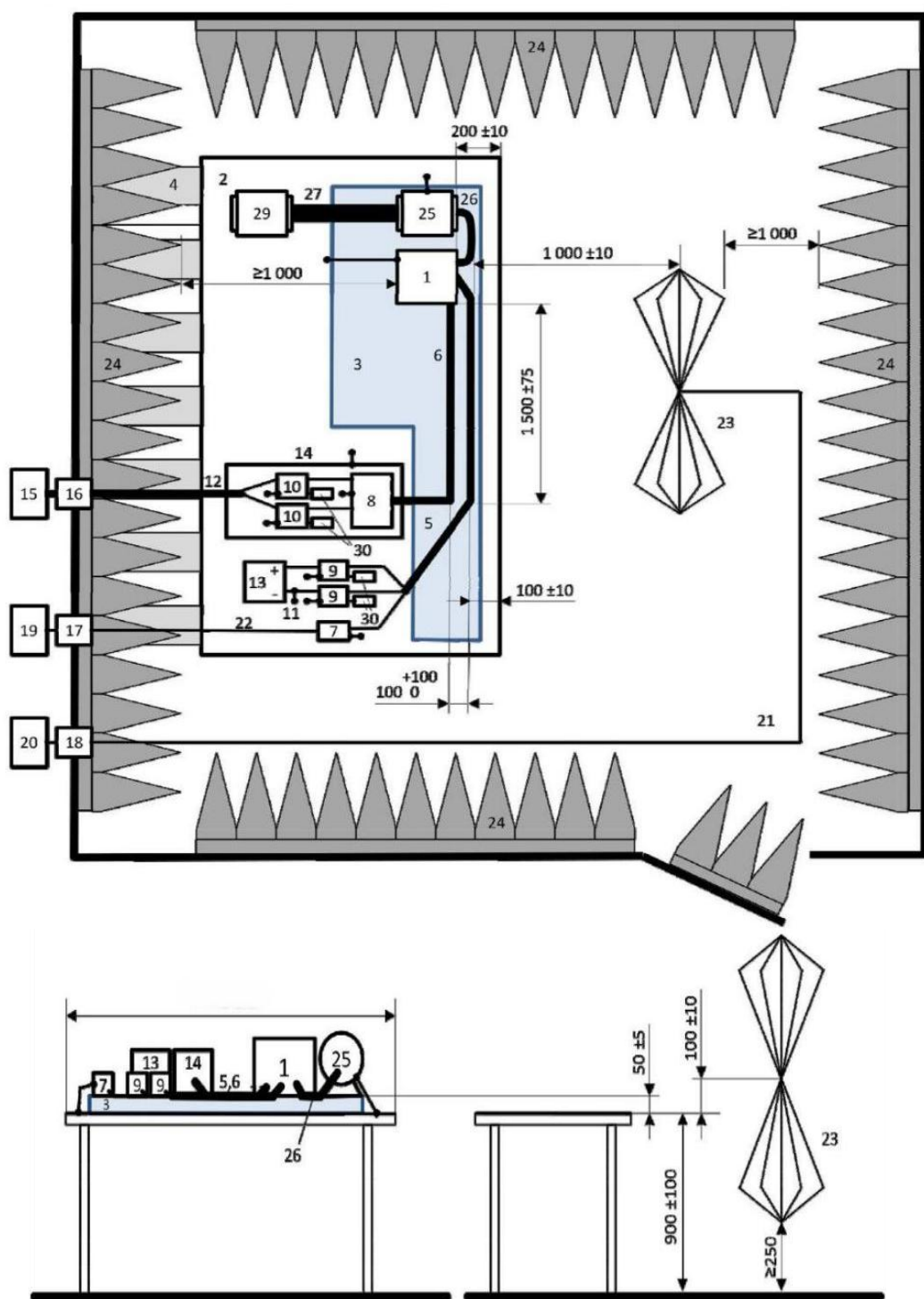
如图 4-3 所示为电驱动系统辐射发射测试台架布置图，从图中可以看出所有测试设备以及被测样品的摆放均有严格的要求。

如图所示，为保证测试结果的有效性，在进行辐射发射测试时，被测设备（DUT, Devices Under Test）和测试线束需放置于电波暗室内距地面  $900\text{mm}\pm 100\text{mm}$  的测试桌面上，电波暗室的作用是为被测设备提供一个无外界电磁干扰的干净测试环境。被测设备及测试线束需放置在厚度为  $50\text{mm}$  的绝缘支撑物上，被测设备最外侧前端边缘距接地平面前端边缘  $200\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ，线束长度为  $1700\text{mm}^{+300\text{mm}}$ ，低压线束放置于距测试桌边缘  $100\text{mm}\pm 10\text{mm}$  处，高压线束与低压线束之间至少保持  $100\text{mm}$  距离，与接地平面前端平行的线束长度应为  $1500\text{mm}\pm 75\text{mm}$ ，电机控制器与电机之间的三相电线束长度不应超过  $1000\text{mm}$ 。低压线束通过低压人工电源网络与电池相连，高压线束通过高压人工电源网络经滤波器后与外部高压供电电源相连<sup>[37]</sup>。

测试天线相位中心高度应保持  $1000\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ，距离测试线束  $1000\text{mm}\pm 10\text{mm}$  处，另一端通过同轴线缆与电波暗室外测试接收机相连接。所有需要通过上位机控制的通讯线、监控设备等均需要使用光纤对信号进行隔离，避免测试时引入不确定的干扰。所有天线需测试垂直、水平两个极化方向。

### 4.2.2 电驱动系统传导发射测试方法

传导发射根据测试突变电压/电流方式的不同可分为两种测试方法：测试电路端口电压的电压法和测试线束流过电流的电流法。图 4-4 为传导发射（电压法）测试方法的布置图，被测设备与辐射发射的摆放方式相同。传导发射（电压法）除低压测试线束长度应控制在  $200\text{mm}\sim 400\text{mm}$  内，其余布置保持与辐射发射一致。测试时低压供电线束与高压供电线束正负极人工电源网络测试端口依次通过同轴线缆与测试设备接收机相连，分别测得正负极的传导发射数据<sup>[37]</sup>。

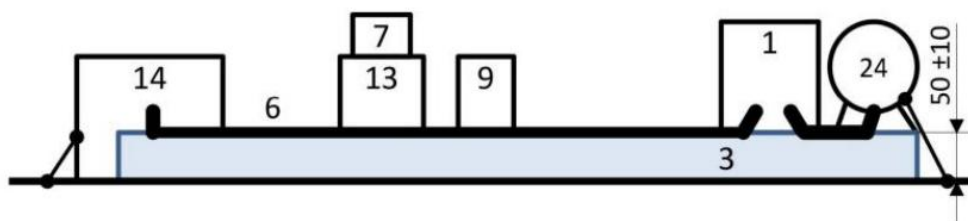


- |        |             |          |            |          |
|--------|-------------|----------|------------|----------|
| 1 被测设备 | 11 低压电源线    | 13 低压电源  | 19 监控系统    | 25 电机    |
| 2 接地平板 | 12 高压电源线    | 14 屏蔽箱   | 20 测量设备    | 26 三相电机线 |
| 3 绝缘支撑 | 7 低压负载模拟器   | 15 高压电源  | 21 高质量同轴线缆 | 27 机械连接  |
| 4 接地带  | 8 阻抗匹配网络    | 16 电源滤波器 | 22 光纤      | 28 连接轴   |
| 5 低压线束 | 9 低压人工电源网络  | 17 光纤接口  | 23 天线      | 29 负载    |
| 6 高压线束 | 10 高压人工电源网络 | 18 壁板连接器 | 24 吸波材料    | 30 50Ω负载 |

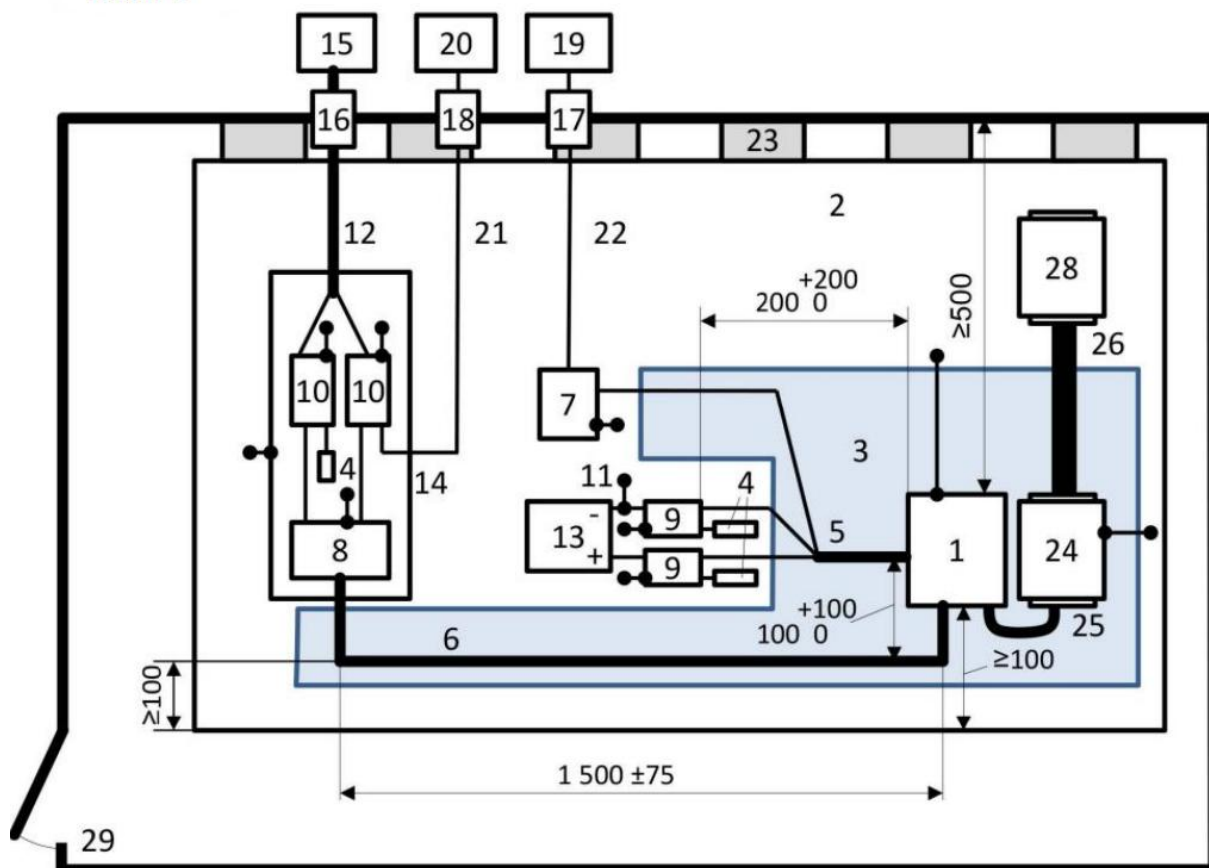
图 4-3 电驱动系统辐射发射测试布置图

Fig. 4-3 Radiation emission test example of the electric drive system

侧视图



俯视图



- |         |            |          |            |          |
|---------|------------|----------|------------|----------|
| 1 DUT   | 7 低压负载模拟器  | 13 低压电源  | 19 监控系统    | 25 相电源线  |
| 2 接地平板  | 8 阻抗匹配网络   | 14 屏蔽箱   | 20 测量设备    | 26 机械连接  |
| 3 绝缘支撑  | 9 低压 LISN  | 15 高压电源  | 21 高质量同轴线缆 | 27 电机连接轴 |
| 4 50Ω负载 | 10 高压 LISN | 16 电源滤波器 | 22 光纤      | 28 负载电机  |
| 5 低压线束  | 11 低压电源线   | 17 光纤接口  | 23 接地带     | 29 屏蔽室   |
| 6 高压线束  | 12 高压电源线   | 18 壁板连接器 | 24 驱动电机    |          |

图 4-4 电驱动系统传导发射（电压法）测试布置图

Fig. 4-4 Conducted emission (voltage method) test example of the electric drive system

总之，在进行电磁发射测试时，需要注意在测试前期布置为保证结果的有效性，应严格执行标准中关于测试布置、测试距离等关键数据的要求。只有做到线束长度、线束间距

离等严格依据标准要求进行布置，才能确保测试结果的准确性和可靠性，从而为设备的电磁兼容性提供有效的评估依据。同时，通过这种测试方法，还可以及时发现并解决潜在的电磁干扰问题，更好地了解设备的电磁兼容性状况，并为产品的设计和改进行提供有价值的参考。

## 4.3 电驱动系统电磁发射试验验证

### 4.3.1 电驱动系统测试方案

本文测试产品采用国内某公司提供的研发阶段测试样机，该产品额定工作电压 500V，额定转速 3000 转，持续输出功率 100kW。本次测试分别电驱动系统空载既电机转矩为 0 和电机加载电机扭矩为 80N.m 两种工况下进行测试。电机转矩为 80N.m 时，电机输出功率为 25kW 左右，满足标准 GB/T 36282-2018 中对于电驱动系统机械输出负载达到持续功率的 25%的要求。本次辐射发射试验方法采用零部件/模块的辐射发射 GB/T 18655-2018 中（等级 3）测试限值以及 GB/T 36282-2018 中辐射发射限值，传导发射（电压法）试验方法采用 GB/T 18655-2018（等级 3）中零部件/模块在 HV 电源线上的传导发射测试限值，布置图依据图 4-3，图 4-4 所示进行布置。

本次测试使用软件为 TOYO 开发的 ES10 测试软件，它可以自动进行数据处理，只需在软件中对测试所需的限值、接收机参数、天线系数、测试频段、选用的天线等信息中进行提前配置，在 EMI 接收机接收到来自天线或人工电源网络测试端口的信号后，软件会根据提前录入的各类参数自动计算结果。

针对 GB/T 36282-2018 中对宽带电磁辐射的要求即为峰值要求，对窄带电磁辐射的要求即均值要求。如表 5 所示，准峰值检波器测试所需时间是峰值检波器和均值检波器时长的 20 倍。根据标准中关于三种检波器的定义可知峰值检波器测试数据总是高于准峰值检波器测试数据，准峰值检波器测试数据又总是高于均值检波器测试数据。因此在实际测试中不需要同时扫描三种检波器的测试曲线图，一般仅需满足平均值和峰值要求或平均值和准峰值要求的视为符合，只有那些测量值在适用限值之上的频点才需要使用准峰值检波器进行单独测量。其测试结果符合性判定如图 4-5 所示：



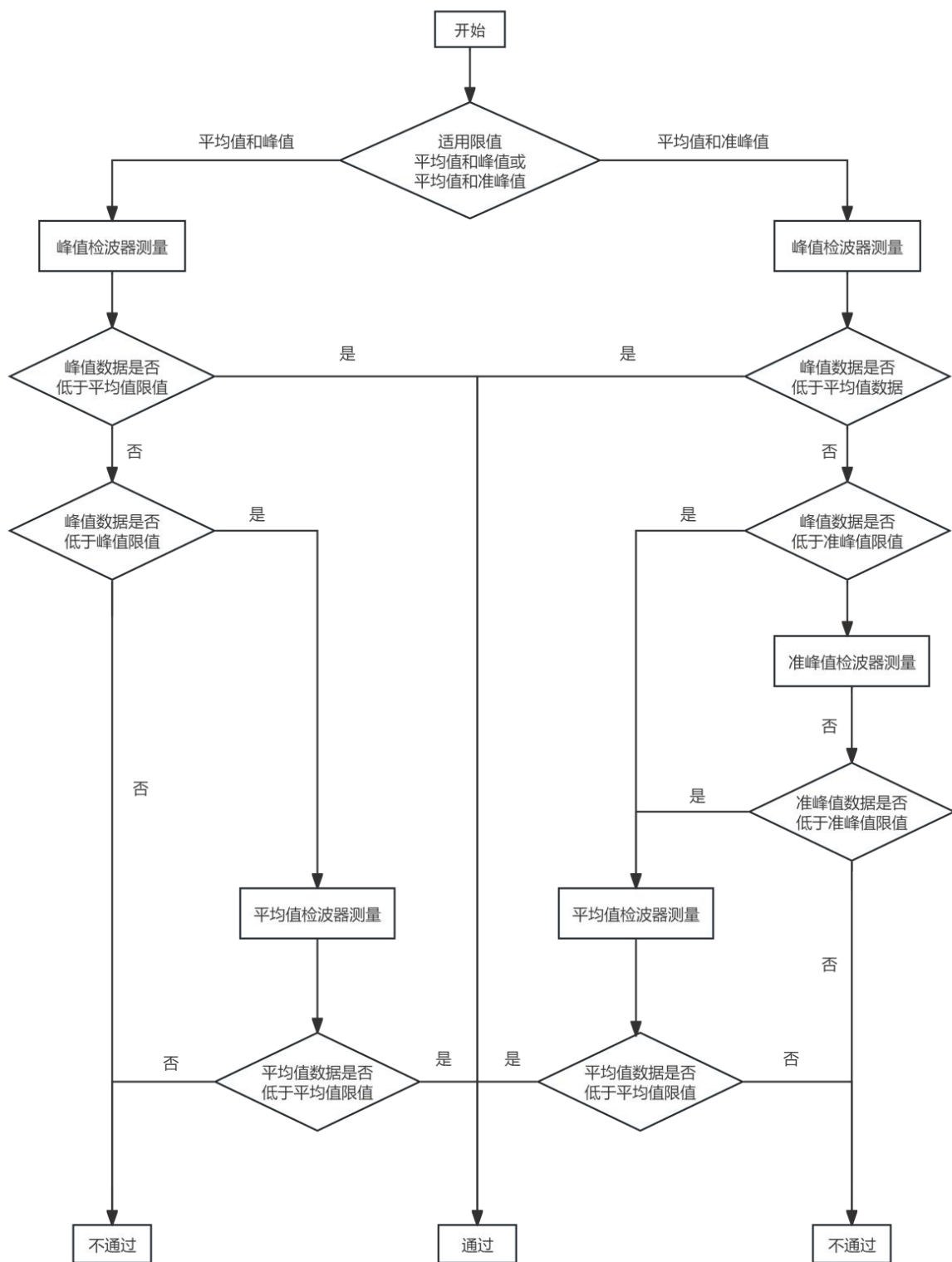


图 4-5 电磁辐射试验测试结果符合性判定方法

Fig. 4-5 Method for determining the conformity of electromagnetic radiation test results

图 4-6、图 4-7 为电驱动系统测试布置图。测试样件整体布置依据前文中描述的测试布

置图在 3 米法电波暗室中进行，电机安装于电机加载台架上，加载台架控制部分以及电驱动系统控制部分均需布置在电波暗室外，所有接入电波暗室所用电源均需通过滤波器滤波后再次通过人工电源网络进行滤波后与样品低压控制部分和高压部分进行连接。控制信号需经过光电转换器对通讯信号进行隔离后进入暗室与测试样件相连。辐射发射测试选择双锥天线使用同轴线缆与外部控制室接收机相连接；传导发射（电压法）测试使用同轴线缆与人工电源网络电压测试端口相连接，未测试端口使用  $50\Omega$  负载连接。以上所有措施均是为了避免引入外界信号干扰测试结果。表 5 为接收机参数设置，表 6 为测试设备一览表。

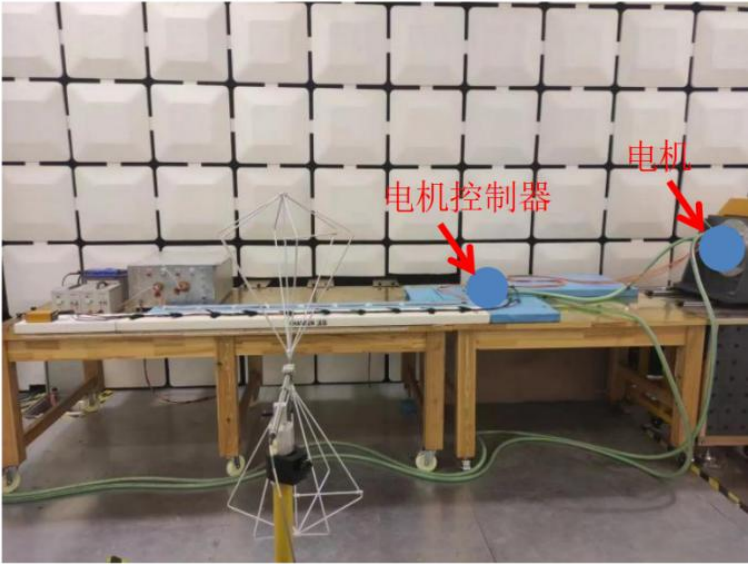


图 4-6 电驱动系统辐射发射测试布置

Fig. 4-6 Radiation emission layout of the electric drive system

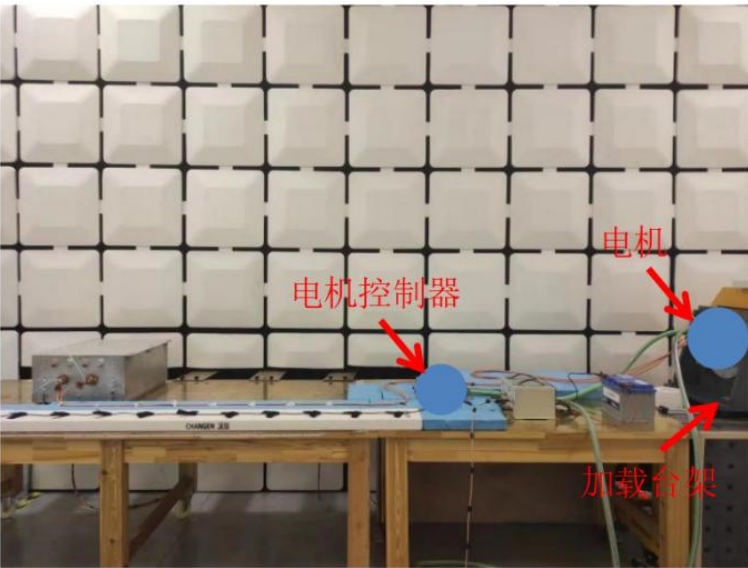


图 4-7 电驱动系统传导发射测试布置

Fig. 4-7 Conducted emission layout of the electric drive system

表 5 接收机参数设置

Table 5 Receiver parameter Settings

| 频率 (MHz) | 峰值检波器  |       |      | 准峰值检波器 |       |      | 平均值检波器 |      |      |
|----------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|------|------|
|          | 带宽     | 步进    | 驻留时间 | 带宽     | 步进    | 驻留时间 | 带宽     | 步进   | 驻留时间 |
| 0.15~30  | 9kHz   | 5kHz  | 50ms | 9kHz   | 5kHz  | 1s   | 9kHz   | 5ms  | 50ms |
| 30~1000  | 120kHz | 50kHz | 5ms  | 120kHz | 50kHz | 1s   | 120kHz | 50ms | 5ms  |

表 6 测试设备

Table 6 Test equipment

| 测试仪器     | 规格型号               | 制造商         |
|----------|--------------------|-------------|
| EMI 接收机  | ESR7               | R&S         |
| 双锥天线     | VHBB 9124+BBA 9106 | Schwarzbeck |
| 人工电源网络   | NNBM 8124          | Schwarzbeck |
| 人工电源网络   | NNBM 8124          | Schwarzbeck |
| 高压人工电源网络 | NNHV 8123-400R     | Schwarzbeck |
| 高压人工电源网络 | NNHV 8123-400R     | Schwarzbeck |

## 4.3.2 电驱动系统测试结果分析

### 4.3.2.1 电驱动系统辐射发射测试结果

表 7 为本次测试辐射发射测试限值要求, 测试是否合格使用测试结果与测试限值相比较, 测试结果低于限值要求视为合格, 反之则为不合格。另外, GB/T 36282-2018 中限值要求远高于 GB/T 18655-2018 (等级 3) 测试限值, 因此在下述讨论中以 GB/T 18655-2018 (等级 3) 为主, 通过 GB/T 18655-2018 (等级 3) 测试要求就意味着测试结果符合两个标准的测试要求。

表 7 辐射发射限值要求  
Table 7 Radiation emission limit requirements

| GB/T 36282 限值要求 |                        |                         |                         |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 频率范围(MHz)       | 峰值限值<br>(dB $\mu$ V/m) | 准峰值限值<br>(dB $\mu$ V/m) | 平均值限值<br>(dB $\mu$ V/m) |
| 30~75           | /                      | 62-25.13lg(f/30)        | 52-25.13lg(f/30)        |
| 75~200          | /                      | 52-15.13lg(f/75)        | 42-15.13lg(f/75)        |

| GB/T 18655 等级 3 限值要求 |                        |                         |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 频率范围(MHz)            | 峰值限值<br>(dB $\mu$ V/m) | 准峰值限值<br>(dB $\mu$ V/m) | 平均值限值<br>(dB $\mu$ V/m) |
| 30~54                | 52                     | 39                      | 32                      |
| 48.5~72.5            | 40                     | /                       | 30                      |
| 68~87                | 47                     | 34                      | 27                      |
| 76~108               | 50                     | 37                      | 30                      |
| 142~175              | 47                     | 34                      | 27                      |
| 147~200              | 44                     | /                       | 34                      |
| 171~200              | 38                     | /                       | 28                      |

注：f 表示频率，“/”表示不适用。

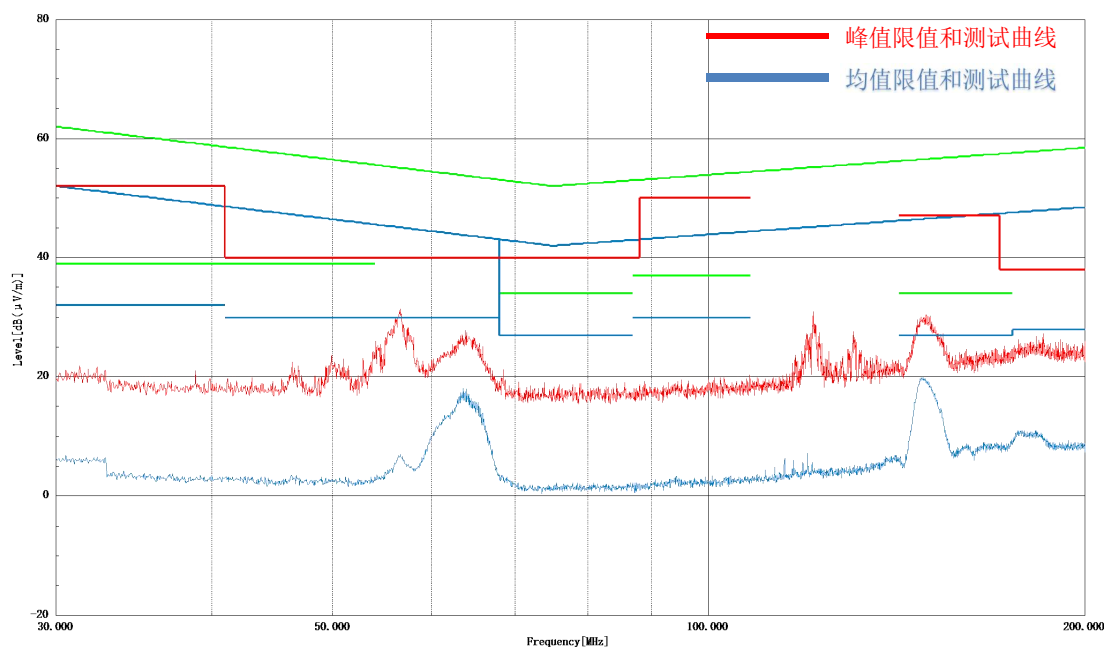


图 4-8 电机转矩为 0 时辐射发射测试曲线

Fig. 4-8 Radiation emission test data when motor torque is 0

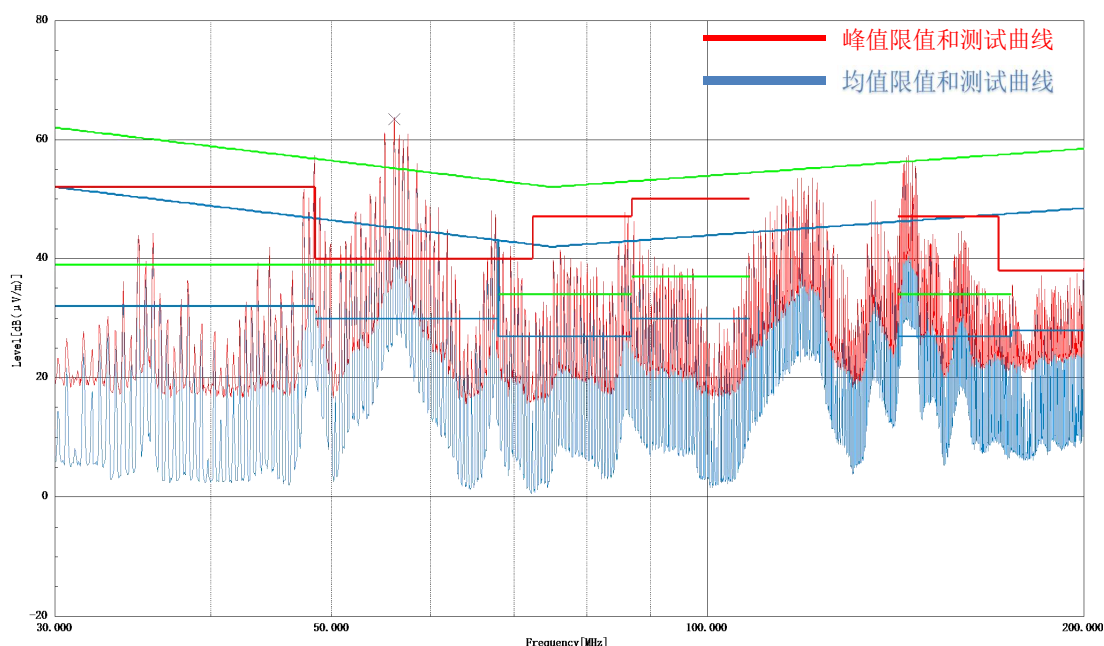


图 4-9 电机转矩为 80N.m 时辐射发射测试曲线  
Fig.4-9 Radiation emission test data when motor torque is 80N.m

图 4-8 为 30MHz~200MHz 测试频段中,电驱系统电机转矩为 0 时的辐射发射测试曲线:测试曲线显示了在 30MHz~200MHz 频段中,电驱系统的辐射发射总体处于可控范围内,与标准限值相比,仍具有较大的裕量,但是在 56MHz 左右峰值数据偏高,这意味着该频段存在电磁辐射外泄的问题。图 4-9 为 30MHz~200MHz 测试频段中,电驱系统电机转矩为 80N.m 时的辐射发射测试曲线。从测试曲线可以看出电机加载后,整体对外产生的电磁干扰现象变得十分严重,呈现一种失控的状态。无论是峰值还是均值都出现不同程度的超限值情况,与图 4-8 相比较,在 56MHz 左右频段超出峰值比标准限值近 40dB。

通过对图 4-8、4-9 的对比可知,在电机空载时电驱系统整体对外的电磁发射在标准限值以内,呈现一种可控趋势。随着电机转矩变大电机控制器的输出功率增加,对外产生的电磁干扰现象也随之增加,逐渐向不可控状态发展。由此判断对电机进行加载测试时更能模拟真实情况下电驱动系统在实际工作中所产生的电磁辐射情况,同时可知电机加载时产生的电磁干扰更为复杂。

#### 4.3.2.2 电驱动系统传导发射（电压法）测试结果

表 8、表 9 为本次测试传导发射（电压法）测试限值要求,表 8 为低压端口测试限值

要求，表 9 为高压端口测试要求，判断依据与辐射发射测试结果判定方法相同。

表 8 传导发射（电压法）低压端口测试限值  
Table 8 Conducted emission (voltage method) LV port test limits

| 频率范围(MHz) | 峰值限值<br>(dBμV) | 准峰值限值<br>(dBμV) | 平均值限值<br>(dBμV) |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0.15~0.3  | 90             | 77              | 70              |
| 0.53~1.8  | 70             | 57              | 50              |
| 5.9~6.2   | 65             | 52              | 45              |
| 76~108    | 50             | 37              | 30              |
| 48.5~72.5 | 46             | /               | 36              |
| 30~54     | 56             | 43              | 36              |
| 68~87     | 50             | 37              | 30              |

注：“/”表示不适用。

表 9 传导发射（电压法）高压端口测试限值  
Table 9 Conducted emission (voltage method) HV port test limits

| 频率范围/MHz  | 峰值限值<br>(dBμV) | 准峰值限值<br>(dBμV) | 平均值限值<br>(dBμV) |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0.15~0.30 | 127            | 114             | 107             |
| 0.53~1.8  | 100            | 87              | 80              |
| 5.9~6.2   | 89             | 76              | 69              |
| 76~108    | 62             | 49              | 42              |
| 48.5~72.5 | 59             | /               | 49              |
| 30~54     | 71             | 58              | 51              |
| 68~87     | 63             | 50              | 43              |

注：“/”表示不适用。

图 4-10、图 4-11 分别为电驱动系统电机空转，扭矩为 0 时，低压线束和高压线束的传导发射（电压法）测试曲线。从图中可以看出 30MHz 以前测试曲线表现良好，峰值曲线低于均值限值，这说明该款电驱动系统在低频段的表现十分优异，电磁辐射能量得到了很好的抑制。但是当频率为 50MHz 时存在超限值的情况，其余频段的测试结果与限值仍存在很大裕量，这说明在 50MHz 左右的频段内存在使电磁辐射能量较高的电子元器件。

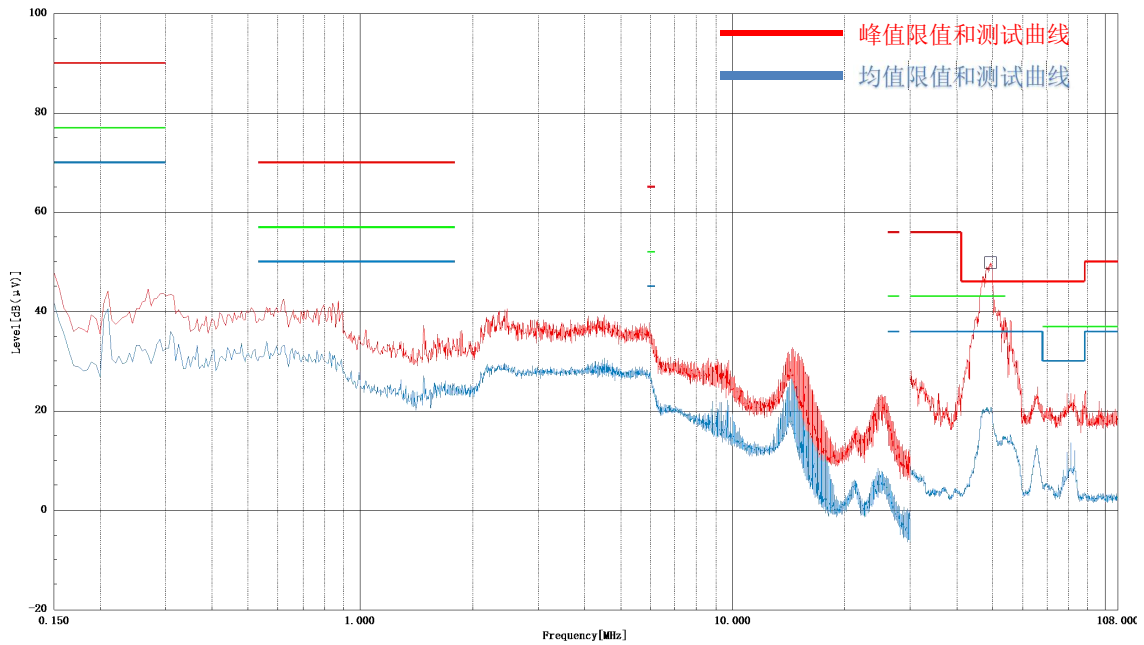


图 4-10 电驱系统电机扭矩为 0 时低压线束正极传导发射（电压法）测试曲线  
Fig.4-10 Test data of low-voltage harness positive conduction emission (voltage method) when the motor torque of the electric drive system is 0

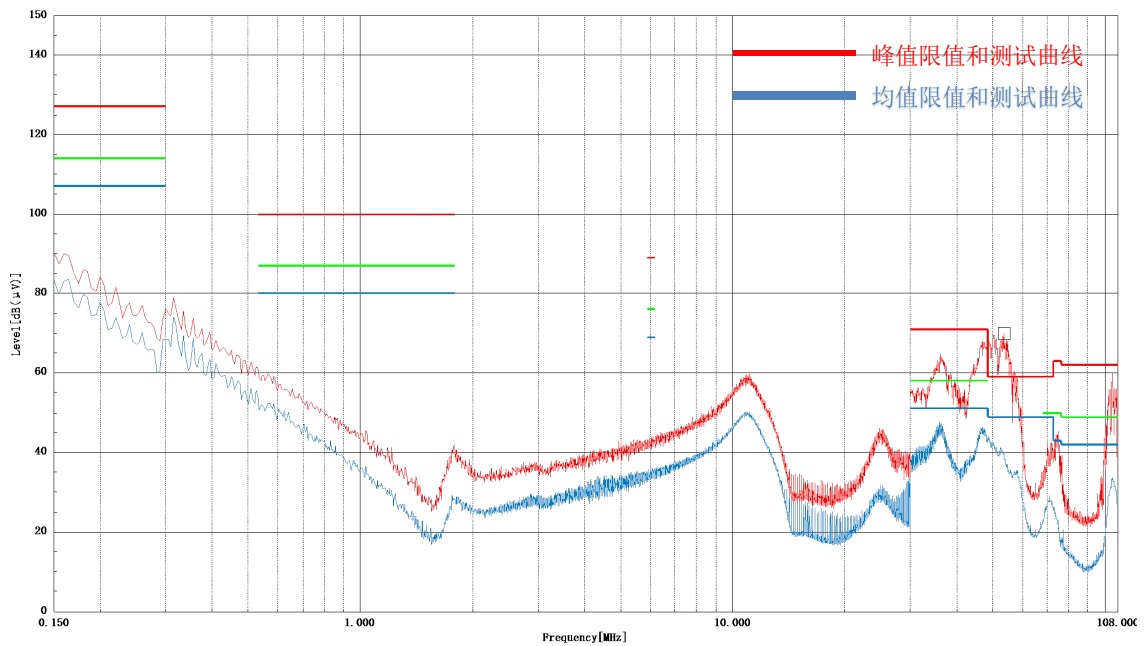


图 4-11 电驱系统电机扭矩为 0 时高压线束正极传导发射（电压法）测试数据  
Fig.4-11 Test data of positive conduction emission (voltage method) of high voltage harness when the motor torque of electric drive system is 0

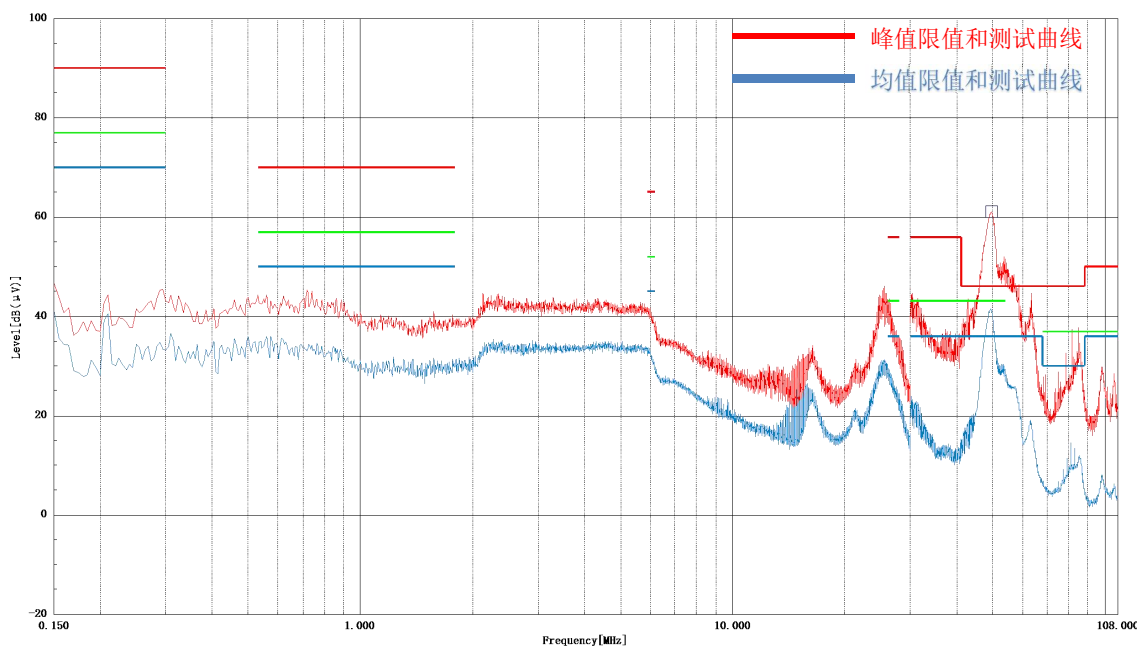


图 4-12 电驱系统电机扭矩为 80N.m 时低压线束正极传导发射（电压法）测试曲线

Fig.4-12 Test data of low-voltage harness positive conduction emission (voltage method) when the motor torque of the electric drive system is 80N.m

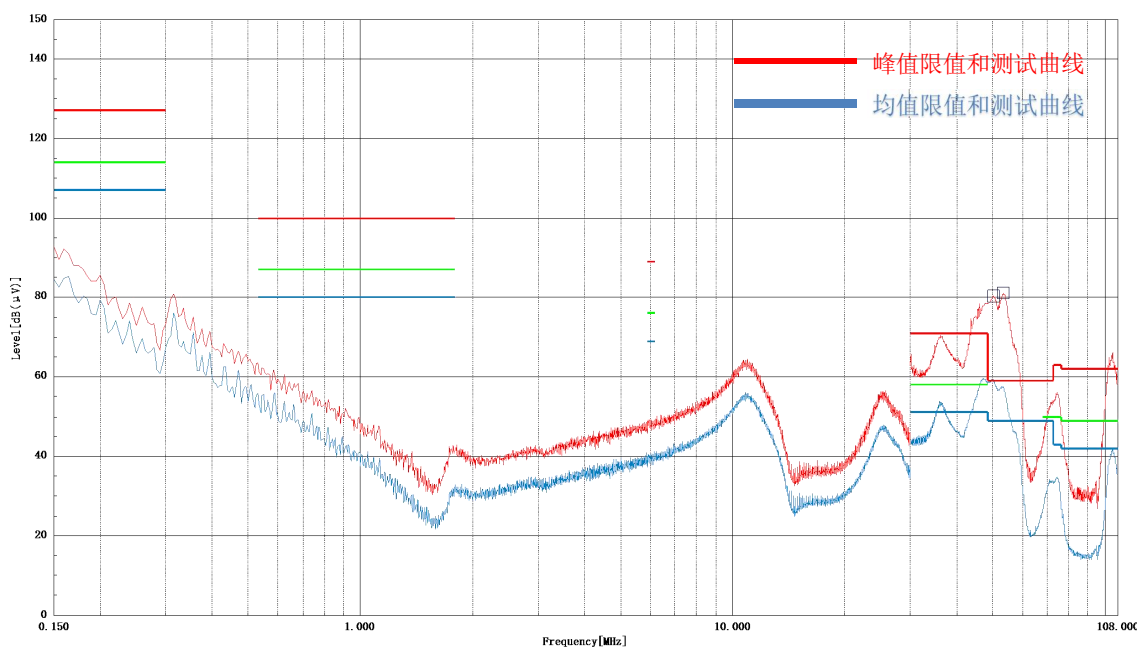


图 4-13 电驱系统电机扭矩为 80N.m 时高压线束正极传导发射（电压法）测试曲线

Fig.4-13 Test data of positive conduction emission (voltage method) of high voltage harness when the motor torque of electric drive system is 80N.m

图 4-12、图 4-13 为电驱动系统电机加载转矩为 80N.m 时，低压线束和高压线束的传



导发射（电压法）测试曲线，通过曲线分析得出在频段为 50MHz 左右的电磁辐射现象进一步加强，其余频段也呈整体上升趋势，虽然测试数值有所上升但与限值间仍有一定裕量。下图 4-14 为电机转矩为零和转矩为 80N.m 时高压线束峰值测试曲线的对比图，从图中可以看出随着电机转矩变大，在 0.15MHz~15MHz 的频段内电磁辐射现象虽然有所增强，但增强幅度不大，上升为 2dB~5dB 左右，这说明在该频段内随着电机转矩的增加，几乎无电磁辐射能量产生。但是在 40MHz~70MHz 频段内，测试数据随转矩变化的增加明显，整体上升 10dB 左右，甚至在 100MHz 左右的频段内也出现转矩为 0 时没有出现过的限值超标的问题，通过观察测试曲线发现在 25MHz 左右测试曲线同样存在一个尖峰，这种测试频点按照一定倍数关系增加的现象，可以推断这是由于电源线中的谐波所导致。同样，低压线束在 50MHz 频段峰值转矩为 80N.m 时相比较于转矩为 0 也高出 10dB 左右，在该频段相比较两种工作状态下，电机转矩为 80N.m 时均值数据高出电机转矩为 0 时的数据近 20dB。

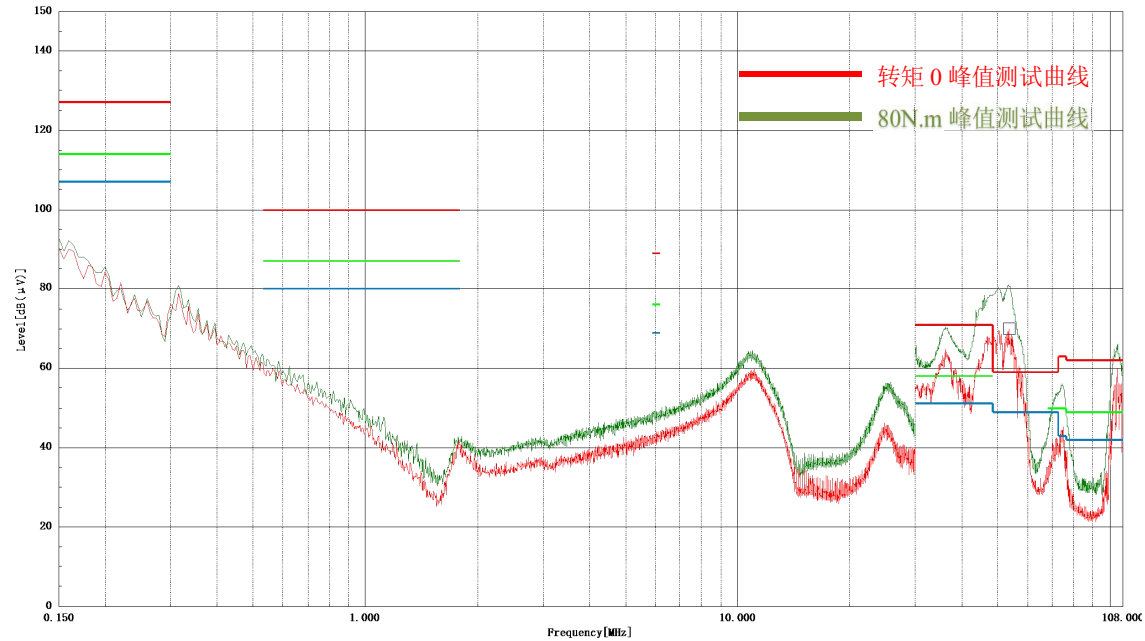


图 4-14 电机转矩为 0 和 80N.m 时高压线束正极传导发射（电压法）峰值数据比较  
Fig. 4-14 Comparison of peak data of positive conducted emission (voltage method) of high voltage harness when motor torque is 0 and 80N.m

通过传导发射（电压法）的测试结果可以看出无论是电机转矩为 0 还是 80N.m 的工况下均存在超标准限值的情况，这说明电驱动系统在电源线束上也存在电磁干扰的产生，电源线上的电磁干扰也是电磁辐射产生的主要干扰来源之一。

另外，辐射发射试验结果超标频段大约在 56MHz，而传导发射（电压法）试验结果超标频段则在 50MHz 左右。尽管辐射发射和传导发射（电压法）的电磁辐射频段存在 6MHz 左右的差距，但这并不意味着它们是由不同的电子设备产生的。实际上，这两种发射现象都可以追溯到同一台电子设备。

结合电机转矩为 0 时辐射发射和传导发射（电压法）的测试曲线来看，电机转矩为 0 时辐射发射的测试曲线距离标准限值存在很大的裕量，但传导发射（电压法）的测试曲线在频率为 50MHz 时峰值数据超出标准限值 5dB 左右。由此可以推断此时电驱动系统的电磁干扰主要是通过传导耦合的方式产生电磁辐射能量外泄，辐射发射 56MHz 左右峰值数据偏高也是由于线束耦合引起的等效天线效应造成的电磁辐射向空间中传播。当电机加载至转矩为 80N.m 时，电驱动系统辐射发射测试曲线严重超标，而传导发射（电压法）两种工况下测试曲线的变化程度不大。因此可以断定此时电驱动系统同样存在沿电源线进行传播的电磁干扰，在测试台架中一部分通过线束传播至人工电源网络处被接收设备所获取，另一部分则由线束形成的等效天线将电磁能量传递至空间中，被接收天线所获取。

## 4.4 本章小结

在电机转矩为 0 时直流源输出电流较小，而当电机以 80N.m 的转矩工作时，直流源输出电流远远高于空转时工作电流。根据前文对电驱动系统耦合路径的研究得出，产生电磁干扰的耦合路径主要由于 IGBT 开关管工作电压/电流突变形成的共模耦合路径导致，转矩为 80N.m 时与电机空转时工作电流之间差距十分显著，电机转矩为 80N.m 产生的电磁辐射能量也越大。另外，电机转矩为 80N.m 的工况更能模拟实际装车后在行驶过程中的工作状态，因此在电机转矩为 80N.m 的工作状态下开展电磁兼容测试更具有参考价值。

辐射发射的电磁辐射是以空气作为媒介向外传播，而传导发射（电压法）的电磁辐射则是通过导线或其他导体传播，只不过在传播途径上辐射发射和传导发射（电压法）存在差异，往往电磁辐射在两种路径上的传播相辅相成，互为诱因。

## 第五章 电驱动系统线缆耦合问题研究

通过仿真发现电驱系统通过缝隙、接插件开孔向空间中产生电磁辐射，在试验研究中发现这种电磁辐射也会在电源线束中传播。本章开始将通过辐射发射试验分析电磁辐射是如何通过线束耦合将电磁辐射传播至空间中，最后通过对电驱动系统测试样机采取措施，结合传导耦合和辐射耦合的传播路径原理分析给出改善措施建议。

### 5.1 电驱动系统产生电磁辐射分析

新能源汽车电磁辐射的具体来源主要包括以下三个方面：

（1）高频开关器件的快速通断：新能源汽车的电气系统中，高频开关器件如逆变器、变压器等，在工作过程中会产生快速通断，从而产生电磁辐射。

（2）电力负荷的突然变化：在新能源汽车的电力系统中，如电池组、电机等，电力负荷的突然变化会引起电流和电压的波动，进而产生电磁辐射。

（3）电机及电机控制器高压输电线路与其他低压输电线路之间的电容和电感耦合引起的干扰：新能源汽车的电机及电机控制器高压输电线路与车内其他低压输电线路之间存在电容和电感耦合，这会导致高压线路的电磁辐射传播到其他线路。

通过对电驱动系统的主要干扰源进行深入分析，发现干扰源主要来自电机控制器中的大功率电压转换设备。电机控制器作为电驱动系统的重要组成部分，其大功率电压转换设备在运行过程中会产生较高的电磁辐射。这种干扰会通过空间辐射传播，对电驱动系统的其他部件产生影响。

### 5.2 电磁辐射的耦合路径原理

#### 5.2.1 传导耦合原理

传导干扰耦合是指电磁辐射的能量在电路中以电压或电流的形式，通过金属导线或其他电子元件（如电容、电感、公共地阻抗等）耦合至被干扰设备<sup>[38]</sup>。根据电磁辐射传导耦合的特点，传导耦合可分为直接耦合、公共地阻抗耦合、电容耦合以及电感耦合。

(1) 直接耦合。直接耦合是电路中最常见的耦合方式，主要依靠产生的电压和电流通过导线直接传递至其他用电设备，图 5-1 为电路直接耦合过程，假设  $U_1$  为信号源， $U_2$  为干扰源。应用基尔霍夫定理回路电流法可得出干扰电流在被干扰阻抗  $Z_{11}$ 、 $Z_{12}$  产生的干扰电压  $U_{s11}$ ， $U_{s12}$  分别为：

$$U_{s11} = Z_{11} I_s \frac{Z_{12}}{Z_{11} + Z_{12}} \quad (5-1)$$

$$U_{s12} = Z_{12} I_s \frac{Z_{11}}{Z_{11} + Z_{12}} \quad (5-2)$$

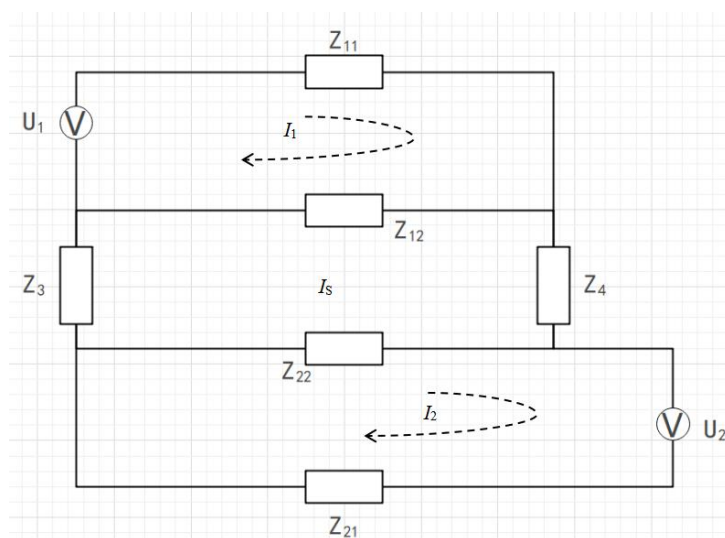


图 5-1 电路直接耦合过程  
Fig. 5-1 Circuit direct coupling process

(2) 公共地阻抗耦合。在新能源汽车中，许多电子电气组件依赖同一车载低压电源或高压动力电池供电，它们之间存在的内阻抗和共享电源线阻抗共同构成了这些组件间的公共阻抗。同时，如果多个组件通过同一条地线连接到地面，那么该地线的阻抗也会成为公共阻抗的一部分，通常情况下，诸如此类的耦合被称为公共性耦合。在这种耦合中，至少涉及两个电路，它们通过连接到相同的阻抗点来实现传导耦合。图示中的接地点和接地方式均会对耦合的公共阻抗产生影响。

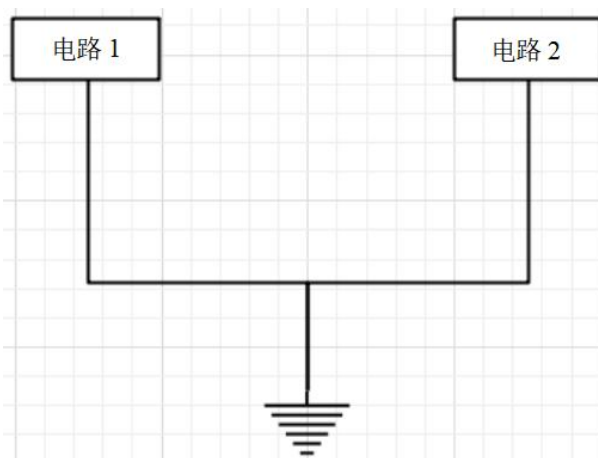


图 5-2 公共地阻抗耦合示意图

Fig. 5-2 Schematic diagram of impedance coupling in public ground

(3) 电容耦合。当干扰源为高压小电流时，它对周围电气设备的干扰则表现为电容耦合干扰。在两个有电位差的线束上，当系统中导线、线圈等相对其他元器件存在寄生电容，便构成了电容耦合的传播路径，图 5-3 (a) 为简单的电容耦合模型，(b) 为电容耦合的等效电路图。电容耦合干扰电压与干扰源工作频率、敏感电源对地阻抗、耦合电容和干扰源电压成正比，频率越高容性耦合越强，另外，干扰源回路与敏感设备距离越近，平行布线越长，电容耦合就越严重<sup>[38]</sup>。

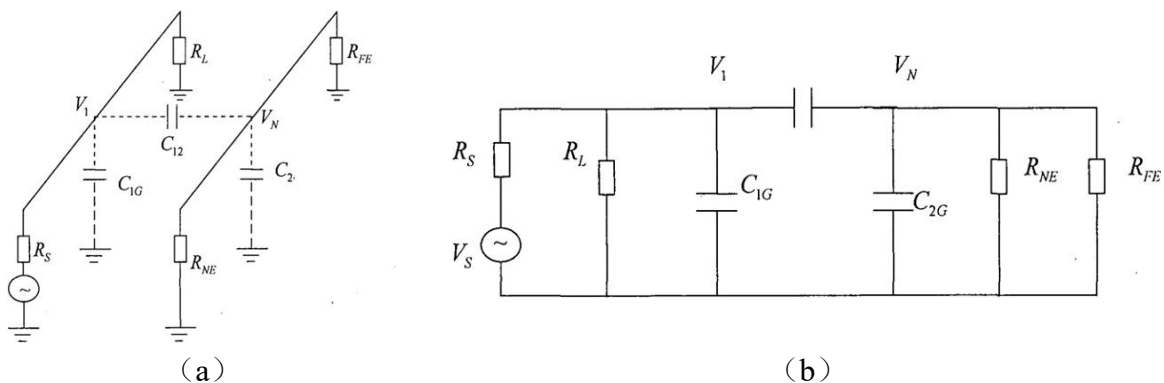


图 5-3 两条线束间的电容耦合

Fig. 5-3 Capacities coupling between two harnesses

(4) 电感耦合。电感耦合是一种近场耦合，亦被称为磁场耦合。它是指干扰源产生的电磁辐射以互感的方式耦合进被干扰回路中。交流电在发射电路上会形成一个变化的磁场，而交变磁场会在受扰电路中形成感应电压。图 5-4 (a) 为电感耦合模型，(b) 为电感耦合等效电路。其中  $L_1$  是干扰电路的自感， $I_1$  为干扰电路的电流， $L_2$  是被干扰电路的自感，

$I_2$  为被干扰电路的电流， $M_{12}$  为干扰电路与被干扰电路之间的互电感。

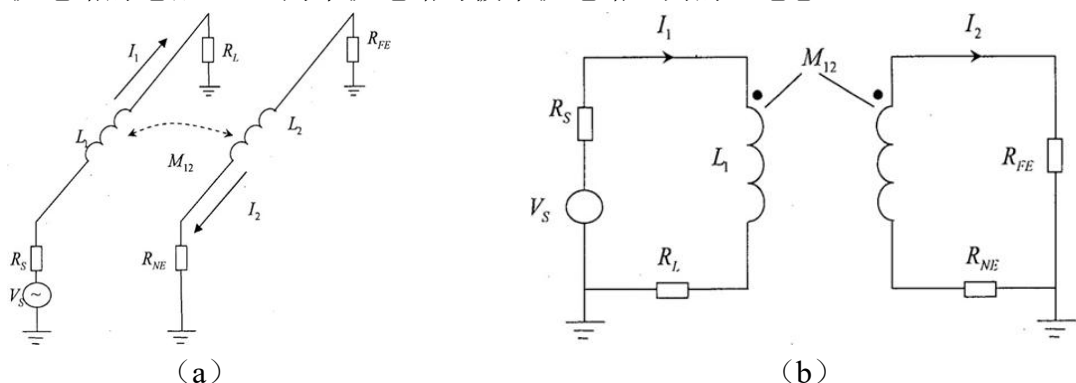


图 5-4 电感耦合模型

Fig. 5-4 Inductance coupling model

### 5.2.2 辐射耦合原理

辐射耦合是以电磁场的形式将电磁波向空间中传递至被干扰敏感设备上并形成干扰的耦合方式。这种传播路径可以发生在系统内部极小的距离之内（如 PCB 板上）的近场耦合，也可以是相隔较远的系统距离上的远场耦合。

在前文中提到过，在导体上存在交变的电流，任何导体都能形成等效天线向外辐射电磁能量，接收天线和发射天线可以相互转换。因此辐射的耦合方式也大致可以分为 3 类：

（1）天线与天线间的耦合。这种耦合方式是一种强辐射耦合，它是指在某一天线上产生的电磁辐射能量被另一天线接收形成电磁感应。根据耦合的作用可划分为有意耦合和无意耦合，产生电磁兼容性问题的大部分原因为无意电磁耦合，如电气设备中长的电源线，PCB 板中印刷电路形成等效天线等均能够接收电磁辐射能量，形成无意的电磁耦合<sup>[39]</sup>。

（2）电磁场对导线的感应耦合，这种耦合方式类似传导耦合中电感耦合的方式，每一个电源回路都有输入输出构成电源回路，因此设备内部电路与供电电源连接暴露在外的设备线束，最容易产生上述天线与天线耦合的方式，进而接收和发射电磁辐射能量。

（3）电磁场通过孔缝的耦合，任何用电设备的金属屏蔽箱都会考虑散热，设备电源接入、内部电子元器件安装等原因留有孔缝，这些孔缝会造成电磁辐射能量的外泄，再通过其他用电设备对电磁能量产生耦合进而发生干扰的现象。

### 5.2.3 传导耦合与发射耦合的关系

严格来讲传导耦合与辐射耦合的分类并不是绝对的，它们之间存在相互关联的共生关系。这主要是因为在实际电路中，传导耦合和辐射耦合往往同时存在，很难将它们完全分开。例如，在传导耦合中，如果电容或电感是寄生在电路中的，而不是人为接入的，那么这种传导耦合实际上是一种等效电路的分析方式。在这种情况下，其本质仍然是一定意义上的辐射耦合。进一步来说，在电子设备的设计和制造过程中，传导耦合和辐射耦合的区分更具相对性。因为电路中的寄生电容、电感等元件可能会受到外部电磁环境的影响，从而导致传导耦合和辐射耦合之间的界限变得模糊。在这种情况下，需要采用更科学的分析方法，如电磁场仿真、电路建模等，来揭示这两种耦合的相互关系。

总之，传导耦合与辐射耦合之间并非独立存在，而是相互关联的。在实际应用中，需要根据电磁干扰的传播特性、电路结构以及外部环境等因素，综合考虑这两种耦合的影响，以更好地解决电磁兼容性问题。通过对这两种耦合的深入理解和研究，可以更好地设计出抗干扰能力强、电磁兼容性好的电子设备。

## 5.3 常用传播途径抑制方法概述

解决所有电气设备电磁兼容性 EMC 问题的本质方法就是采取相应的措施减少或消除电磁辐射产生的三要素。本章中所采取措施用到了测试阶段所有削弱或阻断传播路径改善方法，即屏蔽及接地、滤波、旁路和去耦等方案。

（1）屏蔽及接地。屏蔽就是利用金属对电磁辐射能量具有吸收、反射和抵消的属性，对两个空间进行隔离，以限制电磁辐射能量在一定的区域内不至于外泄和接收外界电磁辐射能量。屏蔽设计往往与接地相互联系，接地就是使两金属之间建立一个阻抗极低的电气连接。接地除了为整个电气系统提供一个公共的参考零电位、保护设备和人身安全以外，还为电磁辐射能量提供了泄放通道。这使得通过电磁辐射积累的大量电荷可以通过接地线及时流入大地，同时也可以避免产品内部高频电磁辐射信号流入产品中的等效发射天线。

（2）滤波。滤波是一种信号处理技术，其主要目的是从复杂的信号中提取出有用信号，消除或减小噪声、谐波等干扰因素。滤波器的设计和选择主要依据其通带特性、阻带特性和截止频率等参数。通带特性指的是滤波器对有用信号的传输特性，阻带特性指的是

滤波器对噪声和干扰信号的抑制能力,截止频率则是滤波器开始抑制高频干扰信号的频率。

(3) 旁路和去耦。旁路和去耦是在电子电路设计中常见的两个概念,它们在保证电路稳定性和性能方面起着至关重要的作用。旁路指的是在电路中设置一条绕过某个元件或电路段的路径,以便在需要时改变或调整电路的性能。旁路的作用是让电流或信号沿着预定的路径流动,从而实现对原始电路的补充或替代。去耦指的是在电路中引入一个高品质的电容,用以减小两个相邻电路环节相互影响。去耦的主要目的是消除或减小耦合干扰,提高电路的可靠性和稳定性。

## 5.4 电驱动系统线束耦合问题试验论证

通过第三章仿真可知,电机控制器电磁辐射外泄进入空间的部位为线束接插件的开孔和上部用于安装设备的端盖缝隙。第四章中通过试验发现电机转矩为 80N.m 时产生的电磁辐射远高于电机转矩为 0 时,且传导发射(电压法)证明线束也是产生的电磁辐射的干扰来源之一。因此在本章中开展线束的几种串扰现象的研究,根据新能源电驱动系统的工作原理来看,直接从源头解决干扰源电磁辐射问题显然不现实,因此可采取相应的改善措施从传播途径入手尝试解决电驱动系统电磁辐射超标准限值问题,并通过辐射发射试验对所采取的改善措施进一步进行论证。最后总结改善措施方法,为同类产品电磁兼容性问题的解决提供一定的参考价值。

### 5.4.1 传导耦合问题分析

#### 5.4.1.1 接地对测试结果的影响

电驱动系统布置仍与第四章中辐射发射测试布置图保持一致,电机转矩设置为 80N.m,图 5-5 为电机控制器和电机增加接地点后测试曲线,与初始状态测试曲线(图 4-9)比较发现,增加接地点后无明显改善,甚至改善后效果更差。



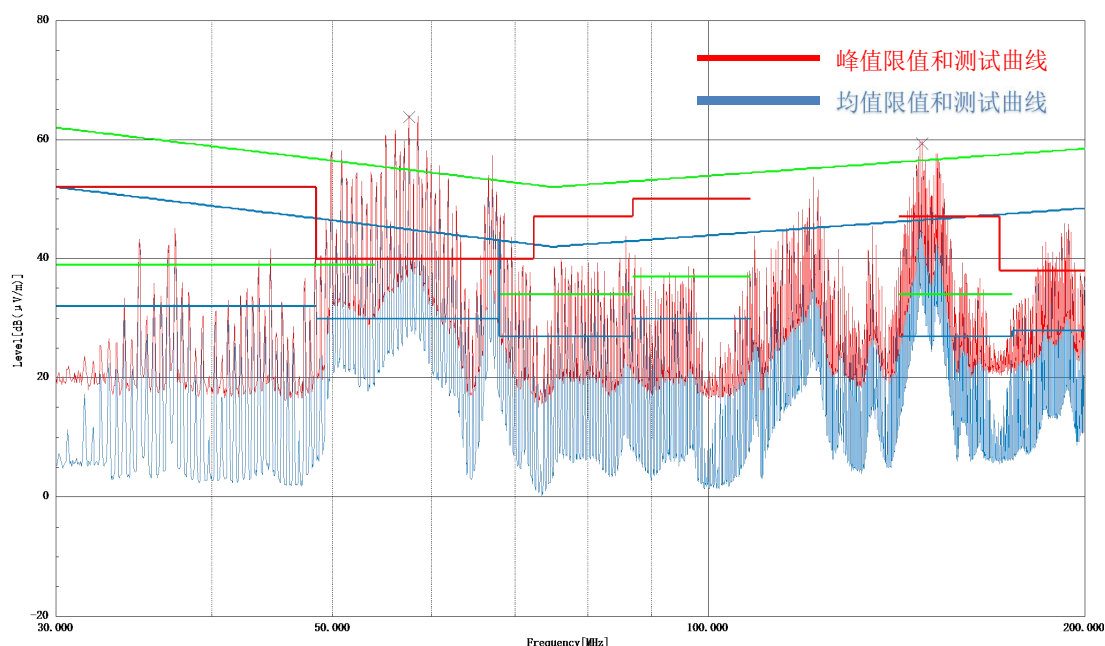


图 5-5 增加接地点辐射发射测试曲线

Fig. 5-5 Add the radiation emission test curve at the ground poin

通过对驱动系统台架试验布置图分析可得，电机控制器外壳和电机外壳为金属材质且高压线束为了满足人员安全、设备安全等要求使用屏蔽线束。虽然电机控制器放置于绝缘材料上，但是高压线束一端的屏蔽层与电机控制器外壳需保证连接良好的电气连接，而在线束的另一端高压线束屏蔽层与高压人工电源网络屏蔽箱之间连接良好，电机则直接与导电良好的功率加载台架刚性连接，因此可以判断电机的接地良好。综上推断，接地后辐射发射电磁干扰现象无明显改善的原因是此时电驱动系统接地良好，增加接地点后使得整个电驱动系统变为双端接地，由于接地回路的影响使得增加额外的接地点导致改善效果更差。

#### 5.4.1.2 滤波对测试结果的影响

本文第二章概述了电驱系统 IGBT 不断导通中断产生的较大电压/电流变化是电磁干扰的主要原因以及共模电流的三种耦合路径。对其中一条传播路径：IGBT→散热器寄生电容→公共地→动力电池寄生电感→直流侧电缆→逆变器展开分析：测试中使用高压直流源经滤波器滤波后为被测设备提供用电，低压系统使用车用蓄电池进行供电，电源端无额外引入的干扰。由此推测直流侧电缆耦合路径上流经的共模电流通过线束的等效天线效应形成辐射发射电磁干扰以及 IGBT 与散热器外壳之间的寄生电容是产生电磁干扰的主要原因。

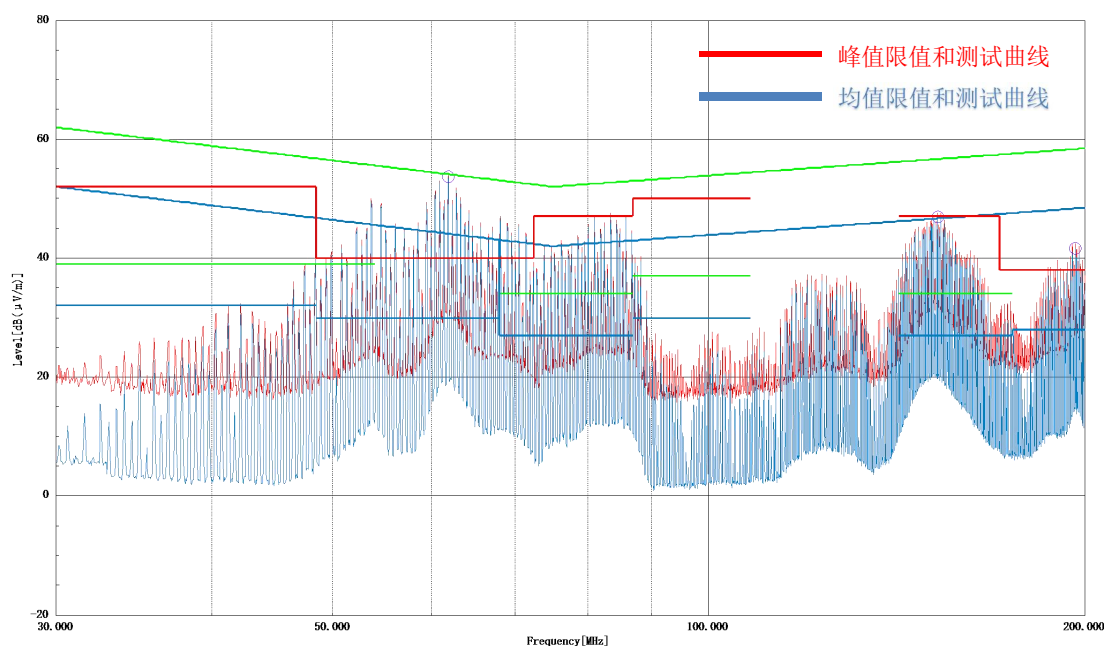


图 5-6 加入磁环、接地后辐射发射测试曲线

Fig. 5-6 Radiation emission test curve after adding magnetic ring and grounding

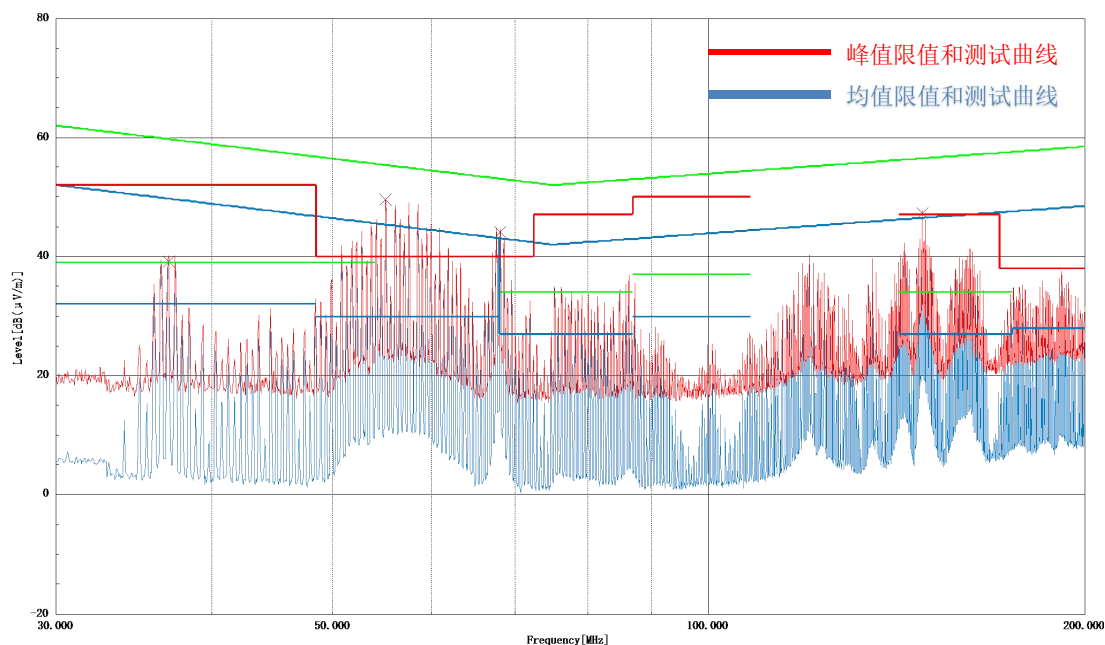


图 5-7 加入滤波电容后辐射发射测试曲线

Fig. 5-7 Radiation emission test curve after adding filter capacitor

图 5-6 为在直流侧电缆增加共模滤波磁环的辐射发射测试曲线，通过与图 5-5 仅接地的测试曲线以及初始状态曲线（图 4-9）测试曲线比较发现：峰值测试曲线由于线束增加磁环的原因下降趋势明显，但均值测试曲线下下降趋势不明显，严重的超均值限值的问题依然未得到解决。

因此，在保留磁环改善措施的基础上，图 5-7 为在 IGBT 与外壳之间增加电容后的测试曲线，通过与其他措施下的测试曲线比较不难看出，虽测试结果仍存在超限值的情况，但是峰值和均值测试曲线都有着显著的下降趋势，整体下降 10dB 左右。

综上，通过增加磁环和滤波电容的改善措施可以使新能源电驱动系统的电磁兼容性得到明显改善，利用电容电感具有抑制电压电流变化的特点以及电容对较低频段的滤波有效，电感对高频段的滤波更为有效这一现象，可以考虑将不同规格型号的电容电感组合为滤波器共同使用（如 $\pi$ 型滤波等），滤波器的使用对产品的电磁兼容性改善有着显著作用。

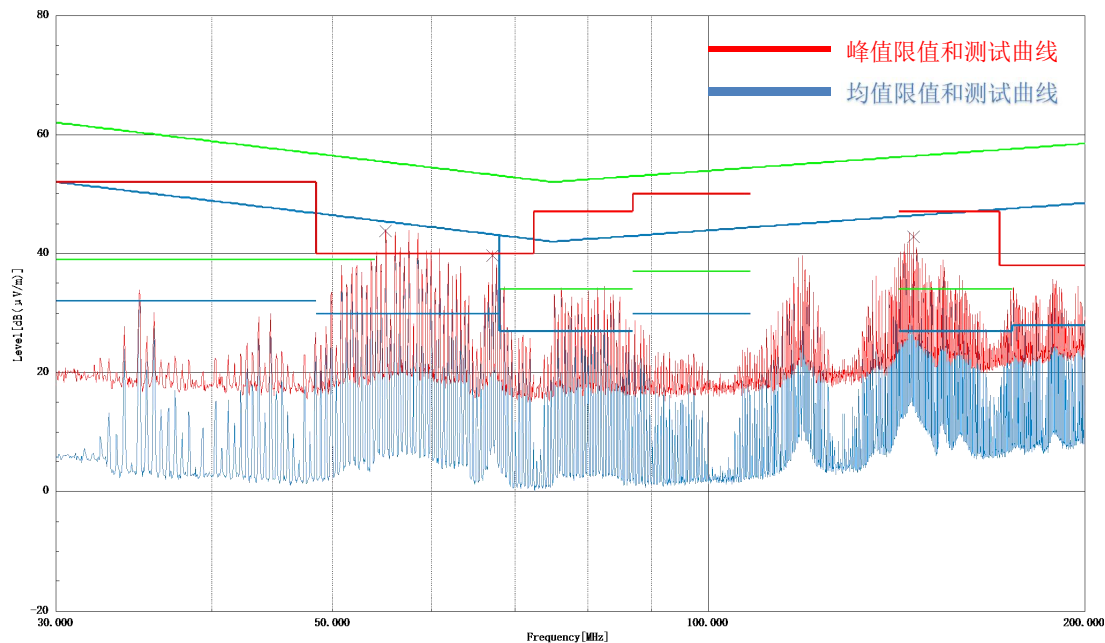


图 5-8 同时加磁环、滤波电容、接地后辐射发射测试曲线

Fig. 5-8 At the same time, magnetic ring, filter capacitor and radiation emission test curve after grounding are added

在采取滤波的改善措施有效的情况下再次对测试样件外壳做接地处理，图 5-8 测试曲线表明同时在对测试样件进行滤波处理后接地的改善措施非常有效。虽仍有部分频段超出现值，但是整体下降趋势十分明显，37MHz 和 56MHz 下降约 8dB 左右，下降趋势明显，其余频段测试数据也有一定的下降。由此可见线束间的传导耦合路径可以通过滤波、接地等方式得到极大地改善。

对上述增加改善措施进行分析，在采用滤波的改善方法后，将原本通过线束耦合方式产生的电磁辐射能量以电荷的形式转移至测试样件的金属外壳上，虽然采用滤波的改善方法后测试样件的电磁发射能量减弱明显，但是，由于此时外壳端没有接地，导致金属外壳

上积累的电荷无法得到及时地释放的原因，使得采取措施对测试结果的改善没有达到最佳状态，结合仅进行接地测试结果更差的表现来进行分析下，接地与其他改善措施往往不能独立进行，同时采用两种或两种以上的改善措施能更加有效地抑制产品电磁辐射产生。

### 5.4.2 辐射耦合问题分析

通过对本次测试样机和所用测试线束进行分析，测试样件电机控制器、电机外壳材质均为铝质金属。高压线束采用带有屏蔽层的高压屏蔽线，一端屏蔽层与电机控制器外壳相连，另一端与高压人工电源网络外壳相连，检查线束屏蔽层与地之间连接良好。电机控制器仿真分析中表面电场分布的结果得出，缝隙和接插件开孔处是电磁辐射能量外泄主要位置之一。

通过原因分析得出端盖与电机控制器壳体之间由于生产精度问题以及后期不断拆装导致缝隙过大，端盖与电机控制器壳体之间接触不佳，内部电磁能量通过端盖与壳体间的缝隙向空间产生电磁辐射现象。因此根据这一情况在传导耦合线束串扰问题的改善措施的基础上，更换密封性更好的顶部端盖得到图 5-9 测试曲线。通过与图 5-8 的对比分析可以发现，辐射发射的测试值下降趋势明显，仅存在单个频段出现超限值的情况。

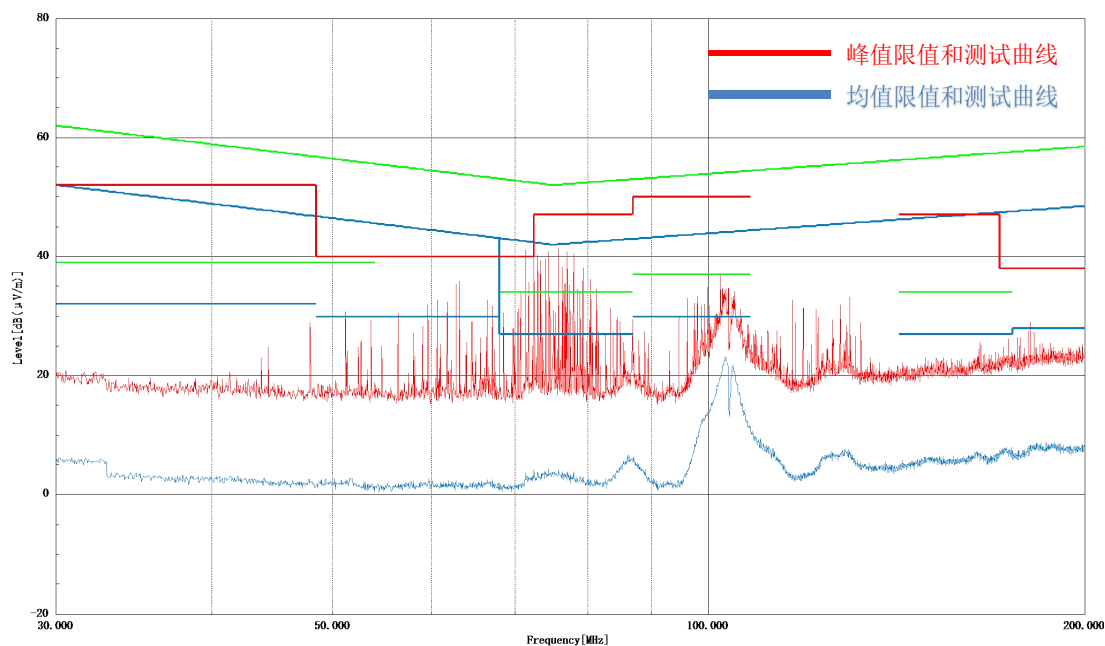


图 5-9 更换密封性更好顶部端盖辐射发射测试曲线

Fig. 5-9 Radiation emission test curve of the top end cover with a higher sealing capacity

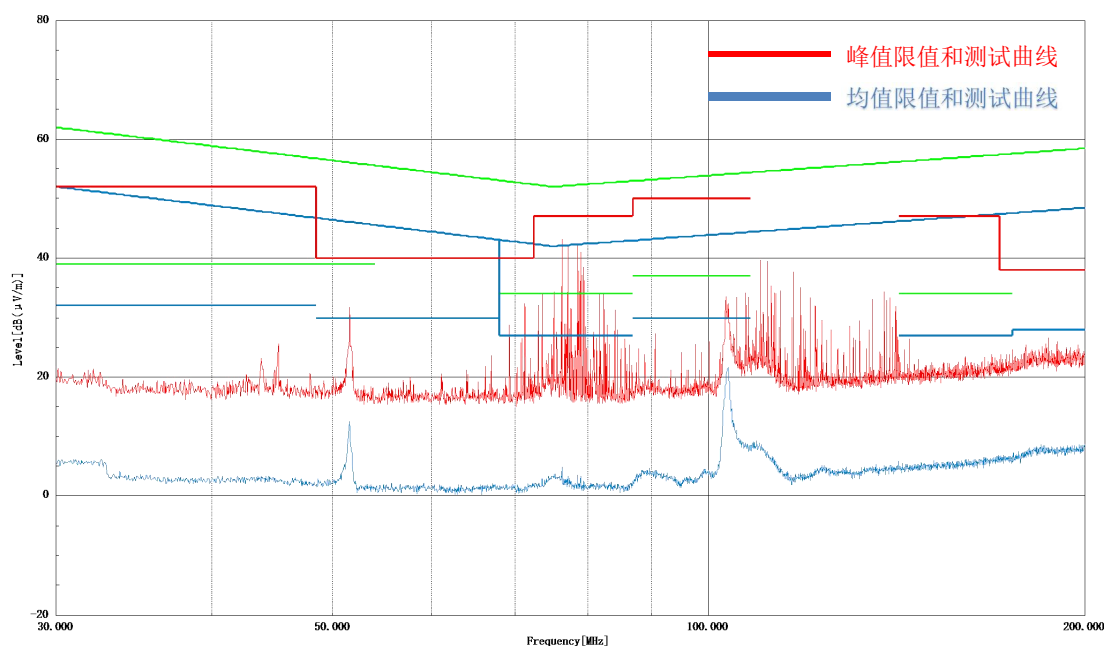


图 5-10 电机三相电连接盒贴铜箔后辐射发射测试曲线

Fig. 5-10 Radiation emission test curve of the three-phase motor connection box affixed with copper foil

最后，观察测试样件电机线束安装盒发现为了便于测试样件安装线束，三相交流电缆与安装盒之间未按照设计需求进行密封处理，因此使用铜箔胶带将电机上三相交流电缆安装盒整体封住，通过图 5-10 测试曲线可以得出，电磁辐射产生的部位正是此处，至此对于 30MHz~200MHz 频段内电驱动系统采取的改善措施全部完成且通过测试。

综上，屏蔽和接地是抑制电磁辐射采用的主要方法之一，合理地设计产品接缝，通过提高制造精度、增加缝隙深度等方法增加金属箱体的整体性来缩小缝隙的间隙可以有效地避免电磁能量外泄。另外采用将高压低压系统布置在不同的金属腔体内通的方法可以很好地利用金属屏蔽性这一优点防止高低压线束同时布置时的线束间串扰问题，最后对金属壳体进行良好的接地可以保证电磁辐射能量能及时通过大地泄放。

## 5.5 电驱动系统改善措施建议

(1) 高低压部件分开布置。在设计阶段对电机控制器内部高低压控制电路板进行设计布局时应充分考虑金属对电磁辐射具有抑制屏蔽的作用，将控制电路板进行分类并放置在不同的金属腔体内，使得高低压部件在电机控制器内的电磁环境相对稳定。

(2) 增加滤波电路。根据不同的应用场景和需求，可以选择不同类型的滤波器，如低

通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。针对工作电压变化较大以及含有开关管的电路设计时应考虑增加滤波器进行滤波，这能极大降低后期产品电磁兼容性不符合标准的风险，缩短开发周期。

(3) 增强壳体的密封性。金属壳体对电磁辐射具有抑制屏蔽的作用，通过提高金属壳体的加工精度的方式可以提高金属外壳缝隙处的密封性，从而可以提升壳体的整体性。另外也可以通过在缝隙处使用导电橡胶、金属丝网条、导电布衬垫等使金属壳体缝隙能良好接触，增加缝隙处的导电性，为金属壳体提供良好的屏蔽性能。

(4) 合理设计出线、散热等开孔。在设备需要开孔时优化设备孔缝等尺寸，开孔应尽可能地小，避开内部电磁辐射能量较强的部件，使用金属接插件等方式可以有效地避免开孔处电磁辐射的产生。

(5) 合理设计接地。正确的接地不仅可以有效地抑制电磁辐射外泄的问题，还使得设备具有良好的抗电磁干扰能力；反之错误的接地会引来严重的干扰，甚至使电子电器设备无法正常工作。因此在设计电路接地时应根据电路的不同需求合理设计产品接地。

(6) 合理设计电路及其 PCB 板。外部电路以及内部电子元件布局时应考虑金属连线和通孔的优化、电磁保护、热耗散等各种因素。优秀的设计有助于提升电驱动系统的电磁辐射抑制能力。

## 5.6 本章小结

本章对电驱动系统主要干扰源以及传播路径进行分析，论述辐射耦合包括天线与天线间的辐射耦合、电磁场对导线的感应耦合、电磁场通过孔缝的耦合三种辐射耦合方式的产生原理；以及传导耦合直接耦合、公共地阻抗耦合、电容耦合、电感耦合四种方式的原理。通过对测试样件采取一定改善措施，验证了通过滤波、屏蔽、接地等改善措施的可行性。最后结合文中所采用的改善措施进一步给出常用的改善产品电磁兼容性的建议。



## 第六章 屏蔽线束试验研究和线束串扰布线建议

新能源汽车内部包含众多电子设备，不仅包括高压动力设备如电池、逆变器和电动机，也有电池管理系统、各类通过 CAN/LIN 通讯设备等低压设备。这些设备在狭小的车辆内部空间中密集布置，高压和低压设备相互接近，容易产生电磁干扰。因此，确保车辆内部电磁兼容，即各个系统的和谐运作而不互相干扰，是设计时的一大挑战。这不仅涉及对抗电磁干扰的技术策略和控制措施，还涉及车辆内部电气设备的有效布置和电缆线路的合理规划，特别是在车底那有限的空间内如何避免高低压线路相互干扰成为提升车辆整体电磁兼容性的关键。

### 6.1 线束屏蔽基础

屏蔽线束采用一种特殊的结构设计，即在其绝缘层外覆盖一层金属薄膜或金属网，称为屏蔽层。此层通常是由非磁性金属材料，比如铜或铝制作，并且具有非常小的厚度。屏蔽效果主要由屏蔽层的接地方式决定，屏蔽层的接地方式对于其屏蔽性能至关重要<sup>[35]</sup>。屏蔽按照其屏蔽的主体不同，分为主动屏蔽和被动屏蔽：主动屏蔽是为了防止诸如高压线束这样的干扰源对外产生电磁辐射；被动屏蔽是为了防止敏感设备通过线束耦合外部电磁干扰是对敏感设备进行屏蔽。

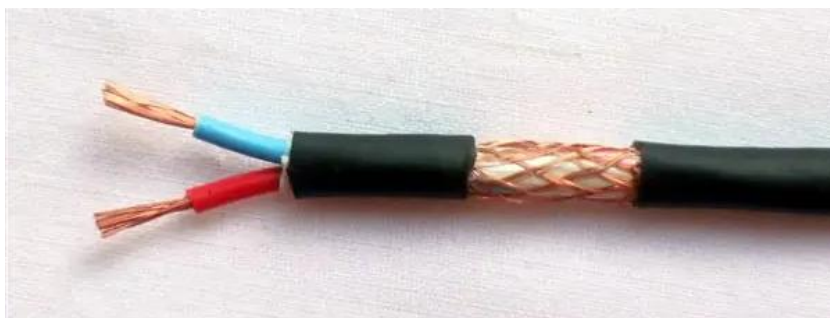


图 6-1 屏蔽线示意图

Fig. 6-1 Schematic diagram of shielding wire

在电驱动系统中，通过对电磁辐射传播路径的深入研究可知，存在由逆变器输入和输出电缆引发的串扰问题，这些问题与相关的寄生电容和线束互感联合构成了电磁干扰的传播渠道。为了抑制这种辐射的扩散，关键在于切断或减弱这些串扰。

## 6.2 屏蔽线缆试验分析

### 6.2.1 试验方案

屏蔽线束的试验方案采用 GB/T 37133-2018《电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求》标准中关于线束屏蔽效能的测试方法<sup>[40]</sup>。下图 6-2 为屏蔽效能测试布置图，测试屏蔽线束连接在屏蔽制具内，屏蔽线束一端接 50Ω电阻，另一端通过同轴线与射频信号源相连，电流探头夹住测试线束并通过同轴线与接收设备相连接。屏蔽效能是指屏蔽体对电磁波的衰减程度，屏蔽效能数值越高表明屏蔽效能越好，抵抗电磁辐射能力越强。

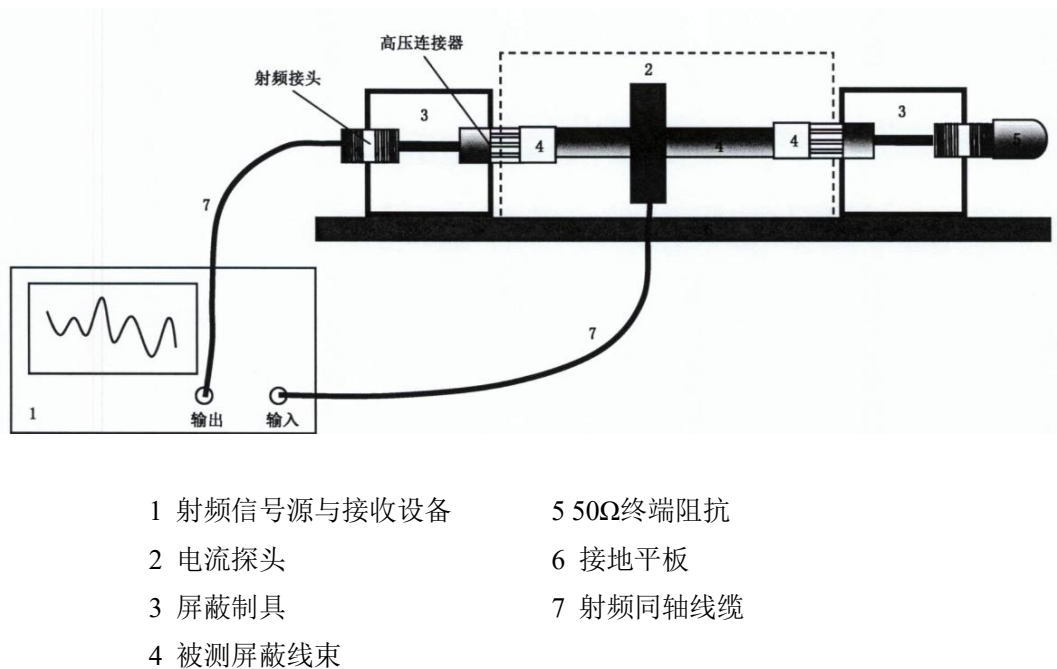


图 6-2 电磁屏蔽效能测试示意图

Fig. 6-2 Schematic diagram of testing electromagnetic shielding effectiveness

### 6.2.2 测试方法

首先对带有屏蔽层的屏蔽线束进行测试，通过电流探头测得数据测试值 1，然后剥除屏蔽线束屏蔽层在仪器参数设置和试验布置保持不变的情况下重复进行测试，得到测试值 2，通过测试值 1、测试值 2 得到屏蔽效能：

$$\text{屏蔽效能} = \text{测试值 1} - \text{测试值 2} \quad (6-2)$$

式中：屏蔽效能单位为 dB，测试值 1、测试值 2 单位为 dBμA。



6.2.3 测试结果

下图 6-3 为国内某连接器公司提供的电动汽车高压线束屏蔽效能的测试结果，图中下半部分为屏蔽线束测试结果和剥去屏蔽层后测试结果，上半部分为屏蔽效能测试结果。通过屏蔽效能测试结果可以看出，线束有无屏蔽层对电磁辐射的干扰能力影响巨大。

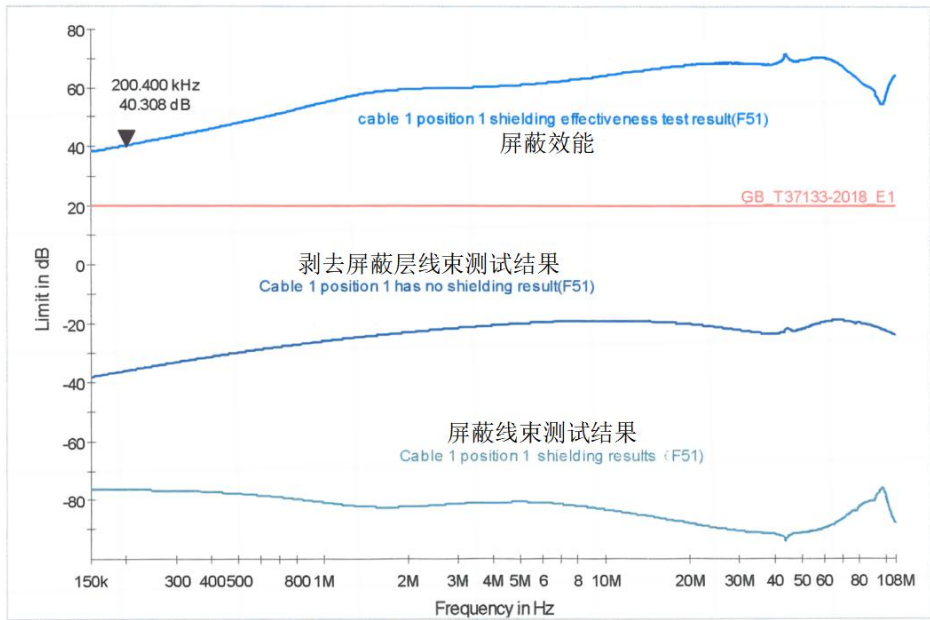


图 6-3 屏蔽效能测试结果  
Fig. 6-3 Test results of the shielding effectiveness

在整个测试频段内，随着频率的增加，屏蔽效能逐渐增强。在 60MHz 左右虽然屏蔽效能有所减弱，但仍与剥去屏蔽层后的测试结果之间存在 40dB 左右的差值，屏蔽层的加入可以显著地提升线束的屏蔽效能。

在新能源车辆中动力电池高压系统的电压是低压系统的几十倍，由于车辆布线的局限性，往往高压线束和低压线束很难做到分开布置。尤其是电驱动系统这种一个系统中高压部件和低压控制部件同时存在，线束间串扰问题常有发生。在实际工程运用中高压系统使用屏蔽线束已经得到普遍应用，但是通讯线等低压线缆由于成本问题还未得到普及。

综上，车辆上的高压线束使用屏蔽线能有效地提高线束的屏蔽效能从而减少线束对外产生的电磁干扰。另外，对车辆重要低压线束，如通信线束、传感器线束等使用屏蔽线也能很好地增加线束的抗干扰能力，保证信息传输的可靠性。

## 6.3 线束布线建议

在电磁兼容性领域，已有诸多研究探讨了电缆相互干扰和屏蔽电缆的接地效果<sup>[42-46]</sup>。这些研究普遍采用的电缆电路模型或传输线模型，默认电缆的两端负载都与接地平面相连接，利用接地平面来完成电流的回流。然而，这种模型在新能源电动汽车的应用场景中遇到挑战。电动汽车广泛使用的传感系统，其众多传感器以及相关的电缆常常由于设计上的考虑或为减少车体地环路电流的干扰，不将传感器负载接地。因此，传统的接地模型并不完全符合这些用途的实际需要，尤其是在处理传感器屏蔽电缆的屏蔽层接地策略时，需要更具体地研究来适应这些特殊的工程环境。

线束对地距离的增加线束串扰现象逐渐加剧，这是因为随着与公共地距离的增加，线束与车身公共地间的分布电容增大，本应该通过与车身公共地之间的分布电容间的串扰转移至邻近线束之间。另外串扰强度随线束间距以及线束共线长度的影响极大，通过对传输路径的分析不难得出，线束共线长度越长其串扰路径两线束越容易形成分布电容，进而使得线束间产生串扰现象。

基于以上对线束屏蔽和线束间距、共线长度电磁辐射产生的机理，在进行汽车线束设计时，为了能够更好地提高整车电磁兼容性，一般需要遵守以下原则：

（1）在线束设计中，两根线束之间的间隔距离将直接影响导体间的寄生电容和互感大小，间隔距离越大，产生寄生电容和互感的可能性越小，为此在对作为干扰源的线束进行布置时应尽可能单独布置，并且远离敏感部件及其连接线束，如新能源中动力电池、电驱动系统高压线等应与低压部件线束分开布置。另外产生电磁辐射干扰源的连接线束与敏感部件的连接线束的距离应大于 10cm 以上。若是产生电磁辐射的干扰源连接线束无法与敏感部件的连接线束保持一定距离时，应考虑在干扰源线束与敏感部件设备线束之间增加屏蔽并垂直交叉布置。

（2）线束应该尽可能贴近车身并保证电源负极良好接地，减少公共阻抗的产生。线束距离车身金属结构应不超过 10cm，原则上越近越好，当靠近车身进行布置时，能够利用金属车身的屏蔽作用和通过负极搭铁保证线束间产生的耦合电压/电流及时通过接地释放，减少受到的干扰。同时良好的接地也可以减少线束自身产生的对外电磁辐射。

（3）应尽可能减小干扰源和敏感部件间的回路面积（如图阴影部分所示）以及线束长

度，从而达到通过减小回路面积降低电磁辐射能量的目的。这也是在进行整车线束布线设计和设计 PCB 板走线时，降低电磁辐射耦合的最基本的原则，示例见图 6-4。同一电气设备电源回路中，电源正极和电源负极这两根导线应尽可能短，以此来减小回路面积，降低线束对外产生电磁辐射能量。同时可以减少外部电磁干扰通过线束和回路面积进行电磁耦合，从而增强产品的抗干扰能力。

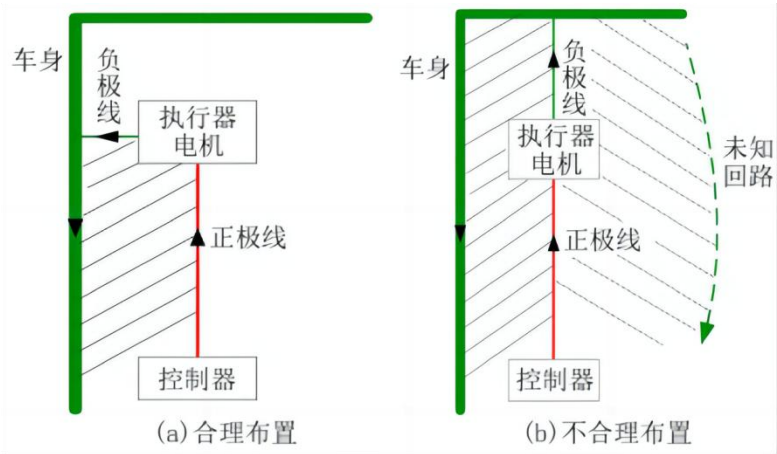


图 6-4 线束布置对回路影响  
Fig. 6-4 Influence of wiring harness layout on the loop

(4) 在电子设备中，对于关键的数据传输和传感器连接，如 CAN 总线等通讯系统采用屏蔽线进行布线是必要的。屏蔽线能有效防护外部电磁干扰，保证数据传输的准确性和稳定性。对于其他一些较少干扰的信号线，则可以选择使用非屏蔽的线材，推荐使用将线束进行双绞的双绞线。

双绞线是由相互绝缘的两根导线沿一定方向缠绕而成，经典的绞法一般都是顺时针的。这种绞合设计的主要优点在于能够显著减少由电磁干扰引起的感应电动势，即通过减少相邻环路间的电感耦合来抵消磁通的变化，从而有效降低电磁干扰的影响。此外，双绞线的抗干扰性能还与其绞合密度有关，可以更好地与单位长度内的电磁干扰进行对抗，而且绞合次数越多，信号的清晰度和稳定性也会随之提高。这些特性使得双绞线成为信号传输中非常重要的一个选项。双绞线模型如图 6-5 所示。

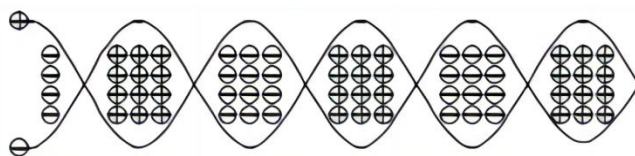


图 6-5 双绞线模型

Fig. 6-5 Twisted pair model

## 6.4 本章小结

本节内容主要探讨了电缆的接地和屏蔽问题，并通过实验分析强调了屏蔽电缆相比非屏蔽电缆在屏蔽效率上的显著优势，差值达到 40dB 以上。接着对电缆的串扰耦合展开分析，各类结果表明电缆间的距离越大、共线距离越短。对地距离越小，串扰问题相应减少。基于这些分析，本文提出了关于布线的几条建议。

## 第七章 总结和展望

本文以研究新能源汽车电驱动系统的电磁兼容性为目的，使用 Ansys/HFSS 电磁仿真软件对电机控制器建立了仿真模型并展开仿真分析。运用新能源电驱动系统开展试验分析的方法，进行包括电驱动系统辐射发射、传导发射（电压法）、线缆屏蔽试验等试验分析，全面地研究了新能源汽车电驱动系统的电磁兼容性问题。本文开展的研究如下：

（1）本文主要探讨了新能源汽车中电机系统的结构与功能。首先，文中概述了电驱动系统的各个组成部分，着重分析电机控制器的工作原理并对电驱动系统的电磁辐射特性进行理论分析。这些理论研究部分对于后续的仿真模拟分析、实验设计和结果预测提供了科学依据。

（2）以 Ansys 公司的 HFSS 电磁仿真软件为平台，建立了电动驱动系统中电机控制器的仿真模型，通过仿真分析得出线束接插件开孔和端盖缝隙是对外产生电磁辐射的关键部位之一，并通过控制变量法研究不同开孔对金属箱体屏蔽性的影响。

（3）基于电磁兼容理论和测试方法，搭建了电驱动系统传导试验和辐射试验平台，以传导发射（电压法）和辐射发射测试方法为基础，对电动汽车电驱动系统开展电机转矩为 0 和转矩为 80N.m 两种工作模式下进行试验，试验得出电机转矩为 80N.m 的工作状态下相比较与电机空转情况下产品电磁辐射发射现象更为严重，并且试验结果表明在空间和线束间均存在传播路径，分析得出线束也是产生电磁辐射的干扰来源之一。

（4）结合对传播路径辐射耦合和传导耦合两种耦合路径的理论，并对采取的措施从原理上进行了概述。对测试产品通过采取相应的改善措施，通过试验进一步论证了在试验阶段可以通过阻断或抑制传播路径的方式来降低产品的电磁辐射超标准限值的现象，为电驱动系统的改善措施提供一系列有价值的参考依据。

（5）通过线缆屏蔽理论为基础，以线束屏蔽效能试验方法进一步验证线束采取屏蔽措施后的有效性，试验结果线束使用屏蔽线束后的效果显著优于非屏蔽线束。对线束串扰进行分析，得出两线束间距越远、共线长度越短、布线时越靠近车身线束间发生串扰的可能性越小。并结合实际提出了电缆的布线的相关建议。

此次研究在开展新能源电驱动系统的仿真模拟及其电磁兼容性研究方面取得了初步成果，但尚存在一些局限和改进空间。尽管研究提供了一些基本的理解提供一定的采取措施，

但是模型的精细度和现实场景的逼真度还需进一步提升。此外，目前的研究主要在特定条件下的仿真和测试，未来仍需要扩展研究范围，包括更多变的环境因素和操作条件，以增强电磁兼容性分析的全面性和应用性。总之，虽然已取得初步进展，但研究仍需在多方面进行深度和广度的扩展，以更好地适应电动汽车技术的发展需求。

（1）在对新能源汽车的电动驱动系统开展模拟仿真的过程中，由于时间限制和技术水平的制约，仅能构建一个基础电机控制器模型。这种模型内部结构由于十分复杂未能完全进行建模与实际电机控制器的内部结构仍存在很大差异。

（2）在进行电驱动系统电磁辐射测试中，由于试验资源有限仅进行了台架测试，未能进行装车后整车 EMC 测试，台架测试与实际装车后无论从实际装车情况还是测试方法来说存在较大的差异性。

（3）由于测试样机已进入 EMC 测试阶段和对测试样件内部 PCB 设计结构不熟悉，未给出研发过程初期 PCB 板的设计和开发过程中避免电磁辐射超标的建议。

电动车的推广和普及一直受到电池续航能力的限制，尽管目前尚未实现飞跃性进步，但预计随着可再生能源技术的进一步改进，这一挑战将逐渐得到克服。从用户的视角出发，车辆安全性是最重要的考量因素。同时，车辆的电磁兼容性也是制造商必须关注的关键技术问题。只有当车辆各个组件的电磁兼容性达到国际标准，整车的整体质量才能得到保证。目前，针对电动车电磁兼容性的研究正在加速进行中，在研发和质量检测团队的共同努力下，期待未来在这一领域能够取得显著进展，进而更好地服务消费者。

## 参考文献

- [1] 于焱,苑鑫艺.我国新能源汽车市场销量预测[J].内燃机与配件,2021,(06):179-180.
- [2] 孙艳杰, 赵义强, 郑凡等.新能源汽车零部件电磁兼容测试及案例分析[J].时代汽车,2021(22):117-120.
- [3] 国家标准化管理委员会.电工术语电磁兼容:GB/T4365-2003[S].
- [4] 高新杰,王志远.车辆与驱动电机系统的辐射发射关联性研究[J].安全与电磁兼容, 2019(3):23-25,37.
- [5] 张永辉,王会义.汽车电子设备电磁兼容性分析与改进[C]//中国汽车工程学会汽车电子技术分会第七届(2006)年会暨学术研讨会.0[2024-04-26].
- [6] 孙余凯,吴鸣山,项绮明.汽车车载网络系统简介(一)[J].电子世界, 2011(1):4.
- [7] 戎辉,赵明丽,刘喆,等.保护车载接收机 EMC 测试问题分析与整改[J].汽车电器, 2017(4): 5.
- [8] Boglietti A, Carpaneto E. An accurate high frequency model of AC PWM drive systems for EMC analysis[C]. Industry Applications Conference, 2001:1111-1117.
- [9] Revol B, Roudet J, Schanen J L. EMI study of a three phase inverter-fed motor drivers[C]// 2004 IEEE Industry Applications Conference. New York:IEEE, 2011:2657-2664.
- [10] Guttowski S, Weber S, Hoene E, et al. EMC issues in cars with electric drivers[C]// 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC). New York:IEEE, 2003: 777-782.
- [11] Ferreira J A, Gong X. Investigation of Conducted EMI in SiC JFET Inverters Using Separ-ated Heat Sinks[J]. IEEE Transactions on industrial electronics, 2014, 61(1):115-125.
- [12] John V, Suh B S, Lipo T A. High Performance Active Gate Driver for High Power IGBT's[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1999, 35(5):1108-1117.
- [13] Labrousse D, Revol B, Costa F. Common-mode modeling of the association of N-switching cells: Application to an electric-vehicle-drive system[J]. IEEE transactions on power electronics, 2010, 25(11): 2852-2859.

- [14] Takahashi I, Ogata A, Kanazawa H, et al. Active EMI filter for switching noise of high frequency inverters[C].1997 Power Conversion Conference. New York:IEEE,1997: 31-334.
- [15] Xinwen L ,Weize L ,Jingpu L .On-Load Electromagnetic Compatibility Test and Simulation Closed-Loop of the Electric Drive System of New Energy Vehicles[J].International Transactions on Electrical Energy Systems,2022.
- [16] 段建东. PWM 驱动电机系统传导干扰预测模型的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2009.
- [17] 汪泉弟,张飞,彭河蒙,等.基于向量拟合法的永磁同步电机 EMI 高频模型[J].电工技术学报,2015,30(06):77-84.
- [18] 操明. 新能源汽车电驱动系统电磁兼容性研究[D]. 北京交通大学, 2022.
- [19] 王云,韩烨,季国田,等.电驱动系统级 EMC 性能仿真分析[J].中国汽车,2021,(08):4-7+50.
- [20] 刘金凤. 叉车用直流电机高效驱动系统及传导干扰的分析与抑制[D]. 哈尔滨:哈尔滨理工大学, 2011.
- [21] 毛浩阳.新能源汽车电驱动系统电磁干扰对电子设备的影响研究[J].汽车测试报告,2023, (22):88-90.
- [22] 任永达,徐强,谢红星,等.车辆电驱动系统电磁干扰源建模及仿真[J].电子科技,2023, 36(07) : 81-86.
- [23] Sultan M F, Cangellaris A C .System Level Approach for Automotive Electromagnetic Compatibility[J].IEEE, 2016.
- [24] Frei S. Where we stand today for automobile EMC simulation[C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2008, 45(10):116-123.
- [25] CISPR 25:2016. Vehicles, boats and internal combustion engines-Radio disturbance characteristics -Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers [S].
- [26] Automotive Circuit Protection Using High-Reliability TVS Diodes[J].NASA tech briefs, 2015(39-2).
- [27] Lambrecht N , Gazda C , Pues H ,et al.Efficient Circuit Modeling Technique for the Analysis and Optimization of ISO 10605 Field Coupled Electrostatic Discharge (ESD)



- Robustness of Nonlinear Devices[J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016:971-980.
- [28] ISO 10605:2008,Road vehicles — Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge[S].
- [29] 俞集辉,马晓雷,郑亚利.车载天线电磁特性及耦合度的仿真研究[J].系统仿真学报,2008,(06):1603-1605+1610.
- [30] 高印寒,马喜来,陈如娜.基于模糊推理的汽车电磁兼容预测技术[J].吉林大学学报:工学版, 2006, 36(3):5.
- [31] 于善文. 整车 EMC 正向开发概述[C]//中国汽车工程学会(China Society of Automotive Engineers).2022 中国汽车工程学会年会论文集(4).机械工业出版社.
- [32] 姜意驰,任桂莹,王洪超,等.电动汽车高压系统电磁辐射发射的建模与仿真[J].汽车技术,2022(02):8-12.
- [33] 王瑞男,闫荣妮.新能源汽车驱动永磁同步电机的设计[J].科学咨询, 2018(27):2.
- [34] 刘艳.纯电动驱动电机系统低速起步母线电压谐波抑制方案[J].机电技术,2018,(05):68-71.
- [35] 郑军奇.EMC 电磁兼容设计与测试案例分析[M].电子工业出版社,2010.
- [36] 国家标准化管理委员会.GB/T 36282-2018.电动汽车用电机驱动系统电磁兼容性要求和测试方法[S].
- [37] 国家标准化管理委员会.GB/T 18655-2018.车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法[S].
- [38] 汪泉弟,郑亚利.电动汽车的电磁兼容原理、仿真模型及建模技术[M].科学出版社,2017.
- [39] 孙丹峰,季幼章.电磁骚扰的传输与耦合[C]//中国电子学会敏感技术分会电压敏专业学部第二十四届学术年会. 中国电子学会, 2017.
- [40] 国家标准化管理委员会.GB/T 37133-2018 电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求[S].
- [41] 朱婷婷,王英浩,庄伟.屏蔽线缆的接地仿真研究[J].南京师范大学学报(工程技术版),2021, 21(03):28-32.
- [42] 黄妍琼,付国良,李军剑,等.汽车线束串扰仿真分析[J].安全与电磁兼容,2023,(05):73-79.

- [43] 安占扬.汽车线束串扰及其动态特性的预测研究[D].吉林大学,2015.
- [44] 王爱国.汽车 TCU 控制器线束间的串扰研究[J].安徽科技学院学报,2016,30(01):56-60.
- [45] 汪泉弟,郑亚利,刘青松,等.汽车线束等效模型及其在电磁辐射敏感度仿真中的应用[J].电工技术学报,2012,27(07):160-168.
- [46] 陶华胜,陈欢.汽车电磁兼容中线束串扰及其统计特性研究[J].时代汽车,2017,(10):76-77.
- [47] 付国良,黄妍琼,武晓宇,等.汽车线束EMC设计基本原则[J].汽车电器,2024(03):53-56+60.
- [48] Uwe Reinhardt, Jakob Mooser, Tim Artz. Testing of High Voltage Systems Installed in Hybrid and Electric Vehicles [J]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2015: 668-672.
- [49] Heldwein M L, Biela J, Ertl H, et al. Novel three-phase CM/DM conducted emission separator[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(9): 3693-3703.
- [50] Miyaki H, Mizutani Y. Trend of high voltage harness technology that supports Hybrid Electric Vehicles[A]. 4th Power Conversion Conference[C]. Piscataway: IEEE Computer Society, 2007, 1346-1351.
- [51] 邢尧. PMSM 驱动器 EMI 抑制技术研究[D]. 天津工业大学, 2020.
- [52] 张剑. 电力电子技术在电动汽车中的应用分析[J]. 广州城建职业学院, 2017.
- [53] 朱淑亭. 家用电器的电磁兼容性测试技术研究[D]. 苏州大学, 2011.
- [54] 刘雨. 电动汽车部件级电磁兼容测试技术及方法研究[D]. 天津理工大学, 2022.
- [55] 霍亚飞. 强电磁脉冲下车辆线束等效模型及屏蔽接地研究[D]. 吉林大学, 2017.
- [56] 高喜. 具有金属光子带隙结构的相对论 Cherenkov 辐射源研究[D]. 电子科技大学, 2009.
- [57] 彭亮. 宽频带微波无损检测硬件系统的研究[D]. 沈阳工业大学, 2009.
- [58] 朱婷婷. 车载系统电磁屏蔽与兼容分析[D]. 南京师范大学, 2021.
- [59] 孙宏. 电动汽车电机驱动系统的传导电磁干扰研究[D]. 重庆大学, 2012.
- [60] 舒雨乐. 车辆分系统电磁环境效应及壳体屏蔽效能研究[D]. 吉林大学, 2012.
- [61] 邵玉霞. 纯电动汽车驱动系统及其布置形式[J]. 汽车维护与修理, 2013.
- [62] 张旭东. 微电机电磁骚扰的抑制与测试[J]. 微电机(伺服技术), 2004.
- [63] 张乾,孙泽昌.现代汽车电磁兼容理论与设计基础[M].清华大学出版社,2009.

誠樸雄偉  
樹木樹人

